

REPUBLIQUE DE CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
UNIVERSITE DE YAOUNDE 1
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDE
B.P.8390 YAOUNDE
TEL/FAX: 222 22.45.47



REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE – WORK – FATHERLAND
UNIVERSITY OF YAOUNDE 1
NATIONAL ADVANCED SCHOOL OF
ENGINEERING OF YAOUNDE
P.O. BOX 8390 YAOUNDE
PHONE/FAX: 222.22.45.47

CONCEPTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

RAPPORT DU PROJET TUTORÉ : ORGANISATION DE SÉCURITE SOCIALE

GROUPE 2

Rédigé par :

KEMGNE FOTSO CLAUDE DILAN 23P623
FONKEU SADEU WILFRIED 23P175
KOUAM KAMTO MARIUS 23P320
NDI ONANA LEILA PRISCA 25P840
YAMENI DJINE ELFRIEDE 23P159
NGAVOM'MOUN NDAM ABDUL'AZIZ NASSER 23P339
TADONKENG CORETTA 25P849
NGNINPA TCHOMBA PATERSON DESTIN 22P423
MBA DJOUSSI CHRIST NATHANAEL 23P217
ZAMBO BINDZI ERNEST GHISLAIN 23P389
KENGNI KOUGOUM ALAN TRESOR 25P836
AKOGO EMMANUEL GUILLAUME
MBA BELA OCEANNE 23P518
KEMDA DEMANOU JEAN LOIC 22P356
FEDJIO NOUMBISSI GUENOLE 23P513
DEFO TAKOUKAM RYAN 23P543
DJILOGUE LANGOUO JUNIOR 23P166
MBAH MOFFO JOSUE 22P214

Supervisé par :

Dr Anne Marie CHANA / Dr Jaures KAMENI

TABLE DES MATIERES

1 INTRODUCTION

1.1 Présentation du projet	5
1.2 Besoins Fonctionnels Du Projet	5
1.2.1 Gestion Des Utilisateurs	5
1.2.2 Attribution de Médecin Traitant	6
1.2.3 Gestion des Consultations	6
1.2.4 Gestion des Feuilles De Maladie et remboursements	6
1.2.5 Fonctionnalités pour les Médecins	6
1.2.6 Rapports Et Statistiques	7
1.3 Besoins Non-Fonctionnels	7
1.3.1 Sécurité	7
1.3.2 Performance	7
1.3.3 Disponibilité	7
1.3.4 Ergonomie	8
1.3.5 Interopérabilité	8
1.3.6 Maintenabilité	8
1.3.7 Contraintes Techniques	8

2 Diagrammes UML

2.1 Diagramme d'analyse	9
Diagramme statique d'analyse	9
2.1.1 Diagramme de Contexte	9
2.1.2 Diagramme de paquetage	10
2.1.3 Diagramme d'objet	10
2.1.4 Diagramme de classe	11
2.1.5 Diagramme de Cas d'utilisation	13
2.1.6 Diagrammes de séquence système	15
2.1.7 Diagramme d'activité	25
2.1.8 Diagramme de séquence technique système	32
2.1.9 Diagramme classe technique	41
2.1.10 Diagramme d'Etat-transition	44

3 Conclusion	46
--------------------	----

TABLE DES FIGURES

2.1 Diagramme de contexte	9
2.2 Diagramme de paquetage	10
2.3 Diagramme d'objet.	11
2.4 Diagramme de Classe Métier	12
2.5 diagramme des cas d'utilisation	13
2.6 diagramme séquence système s'authentifier	16
2.7 diagramme séquence système inscrire assure	17
2.8 diagramme de séquence système enregistrer feuille maladie.	18
2.9 diagramme séquence système enregistrer médecin traitant	19
2.10 diagramme séquence système prescrire médicament	20
2.11 diagramme séquence système prescrire consultation spécialiste	21
2.12 diagramme séquence système effectuer remboursement	23
2.13 diagramme séquence système compléter feuille de maladie	24
2.14 diagramme séquence système imprimer facture	25
2.15 diagramme activité s'authentifier	26
2.16 diagramme activité inscrire assure	27
2.17 diagramme activité enregistrer feuille de malade	27
2.18 diagramme activité enregistrer médecin traitant.	28
2.19 diagramme activité prescrire médicament	28
2.20 diagramme activité prescrire spécialiste	29
2.22 diagramme activité effectuer remboursement	29
2.23 diagramme activité compléter feuille de maladie	30
2.24 diagramme activité imprimer facture.	31
2.25 diagramme séquence technique s'authentifier	32
2.26 diagramme séquence technique inscrire assure	33
2.27 diagramme de séquence technique enregistrer feuille maladie.	34
2.28 diagramme séquence technique enregistrer médecin traitant	35
2.29 diagramme séquence technique prescrire médicament	36
2.30 diagramme séquence technique prescrire consultation spécialiste	37
2.31 diagramme activité effectuer remboursement	38
2.32 diagramme séquence technique compléter feuille maladie	39
2.33 diagramme séquence technique imprimer facture	40
2.34 diagramme classe technique s'authentifier	41
2.35 diagramme classe technique Enregistrer feuille maladie	41
2.36 diagramme classe technique enregistrer traitant	42
2.37 diagramme classe technique Effectuer remboursement	43
2.38 diagramme classe technique imprimer facture	44
2.39 diagramme d'Etat-transition Feuille Maladie.	44
2.40 diagramme d'Etat-transition Remboursement.	45
2.41 diagramme d'Etat-transition Prescription.	45

Chapitre 1 – INTRODUCTION

1.1 Présentation du projet

Dans le cadre de ce projet tutoré, nous avons pour mission de concevoir et de modéliser une application dédiée à la gestion des patients, des médecins traitants et des médecins spécialistes pour un organisme de sécurité sociale. Ce système vise à simplifier et à optimiser les processus administratifs liés aux soins médicaux, tout en garantissant une expérience fluide pour les assurés et les professionnels de santé.

L'application permettra de gérer plusieurs aspects clés :

- L'inscription des assurés et l'enregistrement de leurs médecins traitants.
- La gestion des consultations, incluant les prescriptions éventuelles de consultations chez des spécialistes.
- L'enregistrement des feuilles de maladie et des ordonnances par les médecins.
- Le calcul et le traitement des remboursements selon des taux prédéfinis (100 % pour les généralistes et 80 % pour les spécialistes), avec des modalités de paiement flexibles (virement ou cash).

Ce projet s'appuie sur une analyse approfondie des besoins pour garantir une modélisation précise des entités et de leurs relations. Les contraintes spécifiques, telles que la distinction entre médecins généralistes et spécialistes, ou le statut dual d'un médecin pouvant également être un assuré, seront prises en compte pour offrir une solution robuste et adaptée aux exigences du client.

À travers ce document, nous présenterons notre démarche d'analyse et de conception, en détaillant les choix techniques et fonctionnels qui sous-tendent la réalisation de cette application. L'objectif final est de fournir un outil performant qui réponde aux attentes de l'organisme de sécurité sociale et améliore la gestion des parcours de soins.

1.2 Besoins Fonctionnels du Projet

Les besoins fonctionnels décrivent les services que le système doit fournir aux différents utilisateurs selon leur rôle : utilisateurs, médecins et assureur.

1.2.1 Gestion des Utilisateurs

Inscription et Gestion des Assurés

- Le système doit permettre l'inscription d'un nouvel assuré avec ses informations personnelles (nom, prénom, numéro de sécurité sociale, adresse, etc.).
- L'application doit offrir la possibilité de modifier ou de supprimer un assuré.
- Un assuré peut être un simple patient ou également un médecin (cas où un médecin est malade et bénéficie d'une prise en charge).

Enregistrement et gestion des Médecins

- Le système doit distinguer deux types de médecins :
 - Médecin généraliste : Ne peut pas être spécialiste.

- Médecin spécialiste : Ne peut pas être généraliste.
- Un médecin peut être également un assuré s'il est malade.
- L'application doit permettre l'ajout, la modification et la suppression d'un médecin.

1.2.2 Attribution de Médecin Traitant

- Un patient peut choisir ou changer son médecin traitant (obligatoirement un généraliste).
- Le système doit enregistrer cette relation et permettre sa modification.
- Si un patient n'a pas encore choisi de médecin traitant, l'application doit le signaler.

1.2.3 Gestion des Consultations

Prise de Rendez-Vous et Enregistrement des Consultations

- Un patient peut consulter un généraliste à une date donnée.
- Le système doit enregistrer les détails de la consultation (date, motif, observations).
- Le médecin généraliste peut, lors d'une consultation :
 - Prescrire des médicaments (enregistrement d'une ordonnance).
 - Prescrire une consultation chez un spécialiste (avec justificatif médical).

Consultation chez un spécialiste

Si une consultation chez un spécialiste est prescrite, le système doit :

- Enregistrer le médecin spécialiste concerné.
- Permettre la prise de rendez-vous.
- Lier cette consultation à la prescription du généraliste.

1.2.4 Gestion des Feuilles de Maladie et Remboursements

Enregistrement des Feuilles de Maladie

- Tout médecin (généraliste ou spécialiste) peut enregistrer une feuille de maladie pour un patient.

La feuille de maladie doit contenir :

- Les détails des consultations effectuées.
- Les médicaments prescrits.
- Les éventuelles consultations spécialistes recommandées.

Calcul et Traitement des Remboursements

- Le système doit calculer automatiquement le montant remboursable selon les règles :
 - 100 % pour les consultations chez un généraliste.
 - 80 % pour les consultations chez un spécialiste.
- L'application doit permettre deux modes de remboursement :
 - Par virement bancaire (nécessite les coordonnées bancaires du patient).
 - En espèces (cash) (avec confirmation manuelle par l'organisme).
- Un historique des remboursements doit être conservé pour chaque patient.

1.2.5 Fonctionnalités pour les Médecins

Accès au dossier Patient

Un médecin doit pouvoir consulter le dossier médical d'un patient dont il est le médecin traitant ou le spécialiste référent.

Prescription de Médicaments et Consultations

Un médecin doit pouvoir :

- Rédiger une ordonnance et l'enregistrer dans le système.
- Recommander une consultation chez un spécialiste si nécessaire.

1.2.6 Rapports et Statistiques

Génération de Rapports

L'application doit permettre à l'organisme de sécurité sociale de générer des rapports sur les dépenses de remboursement par patient ou par période.

Suivi des remboursements

- Visualisation des remboursements effectués et en attente.
- Alertes en cas de retard ou d'anomalie dans les paiements.

Ces besoins fonctionnels couvrent l'ensemble des interactions entre les différents acteurs (utilisateurs, organisme de sécurité sociale) et garantissent une gestion fluide des consultations, prescriptions et remboursements.

1.3 Besoins Non-Fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent les exigences relatives à la qualité du système. Ce sont :

1.3.1 Sécurité

Confidentialité des données

- Toutes les communications doivent être chiffrées (TLS 1.2+).
- Authentification forte (2FA) pour les médecins et administrateurs.
- Masquage des numéros de sécurité sociale dans l'interface.

Conformité

- Respect du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) pour le traitement des données de santé.
- Certification HAS (Haute Autorité de Santé) pour les logiciels médicaux.

1.3.2 Performance

- Temps de réponse < 2 s pour 95 % des requêtes utilisateur.
- Support de 1 000 utilisateurs simultanés en heure de pointe.
- Synchronisation des données en temps quasi-réel (< 1 s de latence).

1.3.3 Disponibilité

- Le système doit être accessible 24h /24 et 7jours /7.
- Temps de reprise < 15 minutes en cas d'incident critique.
- Maintenance préventive hebdomadaire (hors heures d'affluence).

1.3.4 Ergonomie

- Interface responsive supportant 3 tailles d'écran :
 - Mobile (< 768 px).
 - Tablette (768 px – 1 200 px).
 - Desktop (> 1 200 px).
- Conformité WCAG 2.1 AA pour l'accessibilité (règles internationales qui permettent de rendre les contenus web et applications mobiles accessibles aux personnes en situation de handicap).
- Navigation simplifiée avec moins de 3 clics pour les actions principales.

1.3.5 Interopérabilité

- API REST conforme aux standards HL7/FHIR pour l'échange de données médicales.
- Formats d'export supportés : PDF, CSV, JSON.
- Intégration possible avec les logiciels tiers via connecteurs normalisés.

1.3.6 Maintenabilité

- Documentation technique complète (80 % de couverture).
- Tests automatisés couvrant 70 % du code métier.
- Modularité de l'architecture permettant des mises à jour incrémentales.

1.3.7 Contraintes Techniques

Compatibilité navigateurs

- Chrome / Edge (2 dernières versions).
- Firefox ESR.
- Safari (iOS 15+ / macOS Monterey+).

Infrastructure

- Sauvegardes journalières cryptées.
- Réplication des données sur 2 sites géodistribués.

Chapitre 2 – Diagrammes UML

Cette section est dédiée à la présentation des diagrammes UML conçus pour représenter et analyser la situation étudiée dans le cadre de cette partie. Les diagrammes UML, en tant qu'outils de modélisation standardisés, jouent un rôle clé dans la formalisation des différents aspects du système, qu'il s'agisse de sa structure, de ses comportements ou des interactions entre ses composants. En offrant une visualisation claire et structurée, ils permettent non seulement de mieux appréhender les relations entre les entités et les processus, mais également de poser les bases d'une communication efficace entre les parties prenantes.

2.1 Diagramme d'analyse

Diagramme statique d'analyse

2.1.1 Diagramme de Contexte

Dans cette sous-section, nous présentons le diagramme de contexte de l'application de sécurité sociale, qui constitue une première étape essentielle dans la modélisation du système. Ce diagramme a pour objectif de délimiter les frontières du système en identifiant les acteurs externes qui interagissent avec lui, tout en mettant en lumière les relations fonctionnelles principales.

Le diagramme de contexte est composé d'une entité centrale, l'application de sécurité sociale, qui représente le système étudié. Autour de cette entité, quatre acteurs externes ont été identifiés :

- L'agent de sécurité sociale (assureur) : acteur principal réalisant toutes les opérations administratives.
- Le médecin : acteur principal, généraliste ou spécialiste, qui enregistre les feuilles de maladie, prescrit des médicaments et recommande des consultations spécialisées.
- L'imprimante : outil inanimé qui assure l'action d'impression et est acteur secondaire.

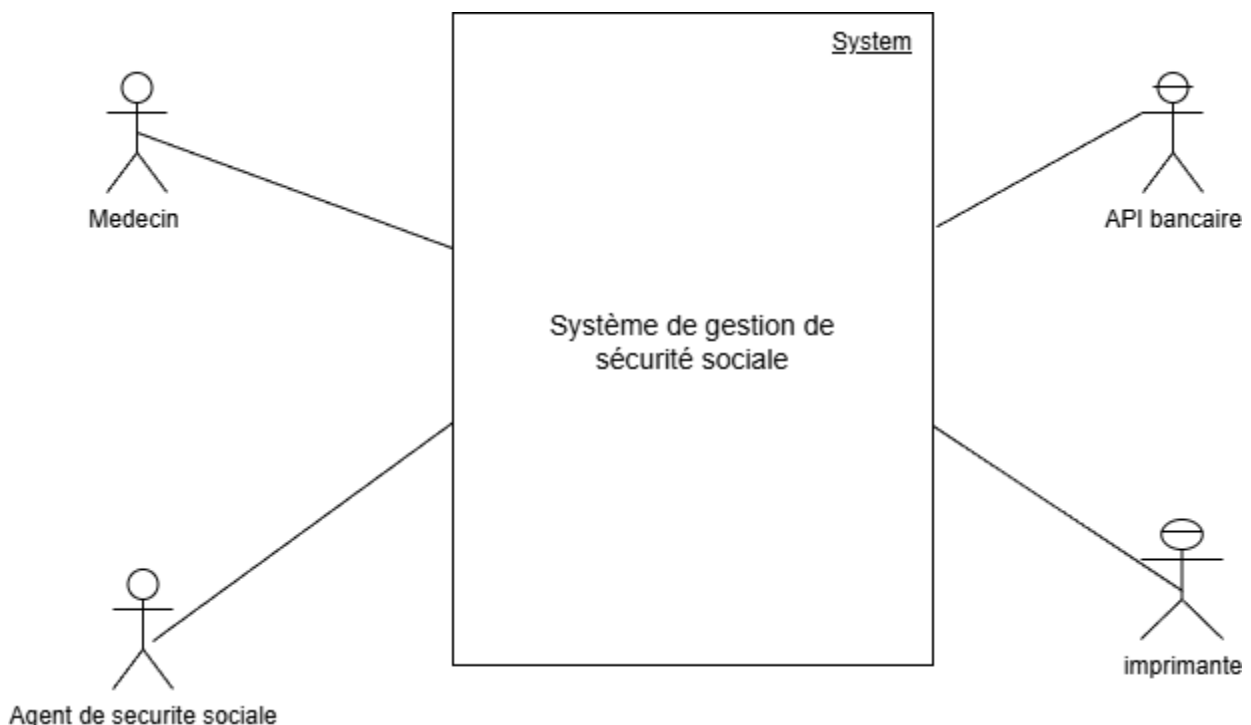


Fig 1 : Diagramme de contexte.

2.1.2 Diagramme de paquetage

Cette sous-section est consacrée à la présentation du diagramme de paquetage de l'application de sécurité sociale, qui vise à organiser et structurer les grandes fonctionnalités du système.

Le diagramme de paquetage est structuré autour de trois sous-systèmes principaux :

- Gestion des assurés : classes chargées de la gestion des informations relatives aux patients ou assurés (inscription, suivi).
- Gestion des prescriptions : classes prenant en charge le traitement des données médicales, notamment les ordonnances transmises par les médecins.
- Gestion des remboursements : classes gérant les aspects financiers (calcul et versement des remboursements aux assurés).

Ces trois paquetages interagissent avec les mêmes acteurs externes identifiés dans le diagramme de contexte : l'agent de sécurité sociale, le médecin et l'imprimante.

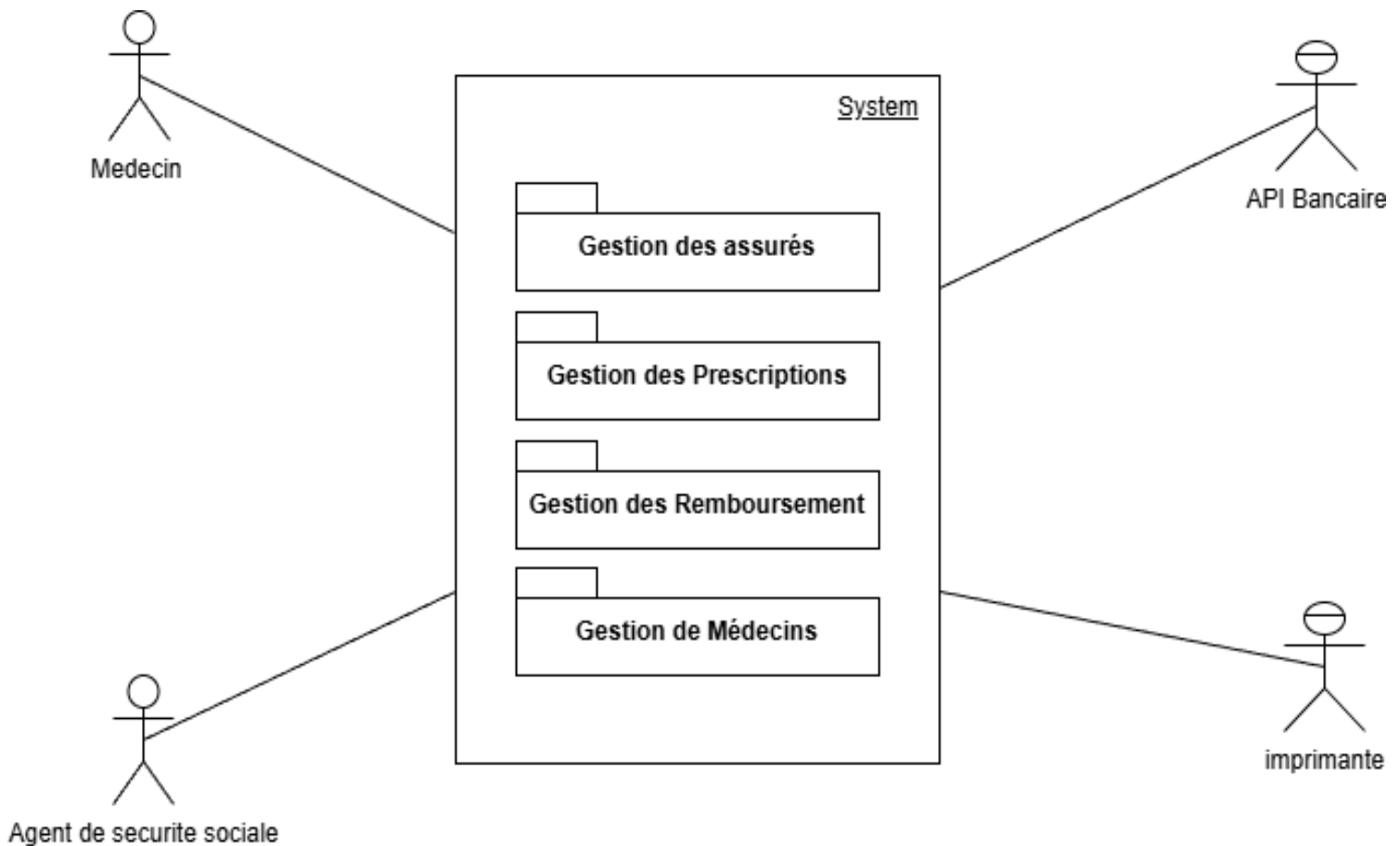


Fig 2 : Diagramme de paquetage.

2.1.3 Diagramme d'objet

Les diagrammes d'objets permettent de représenter un état particulier du système à un instant donné, à travers des instances concrètes de classes. Contrairement au diagramme de classe qu'on verra plus

bas qui présente une vue abstraite et globale, ce diagramme se concentre sur une situation précise, souvent utilisée pour illustrer des scénarios de fonctionnement ou des d'utilisation réels.

Dans le cas de notre projet sur la gestion de l'assurance médicale, ce type de diagramme est particulièrement utile. Il permet de visualiser par exemple, l'interaction entre un patient donné et un médecin, ainsi que la feuille de maladie, la consultation et les éventuels remboursements en cours.

Cela facilite la compréhension concrète du comportement du système et aide à valider la modélisation des classes à travers des cas concrets.

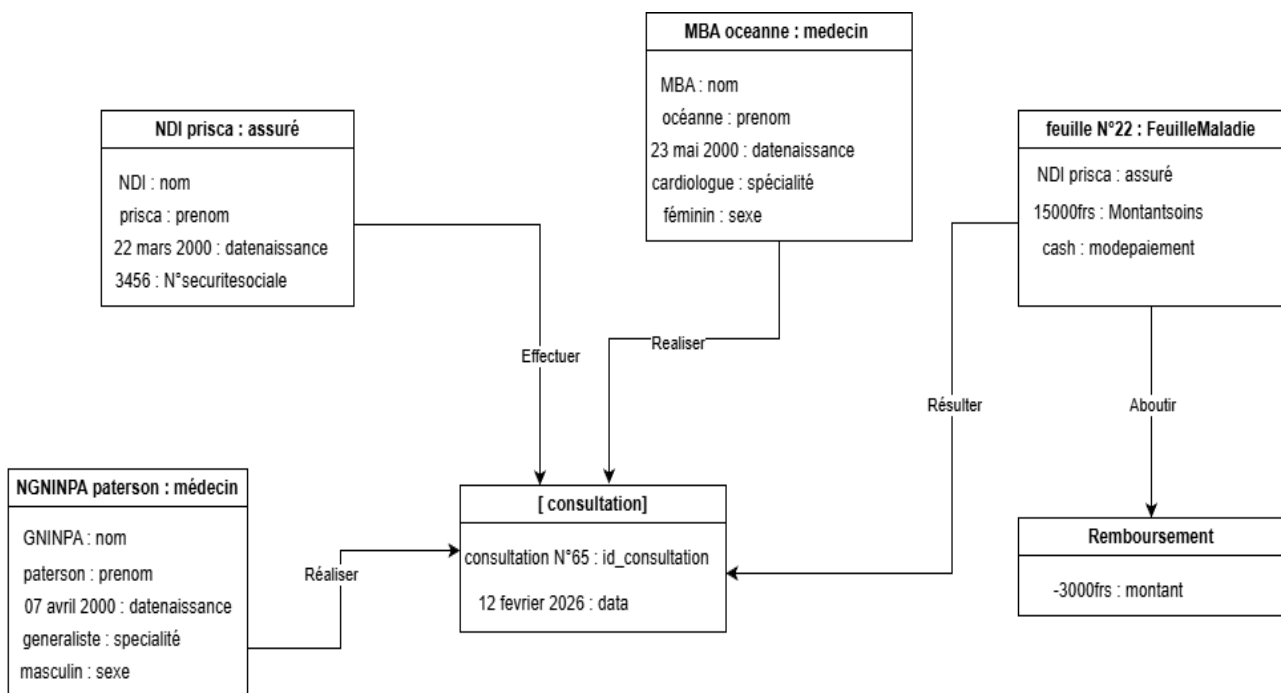


Fig 3 : Diagramme d'objet.

2.1.3 Diagramme de classe

Dans cette partie, nous abordons le diagramme de classe de l'application de sécurité sociale, qui joue un rôle clé dans la modélisation de la structure statique du système. Ce diagramme permet de représenter les entités principales, leurs attributs, leurs comportements, ainsi que les relations qui les unissent.

Constitution du diagramme de classe

Le diagramme de classes est structuré autour des entités suivantes :

- Classe abstraite **Personne** : base des entités **Patient** et **Médecin** ; attributs nom, prénom, sexe.
- Classe **Patient** : hérite de **Personne** ; attributs numéro de sécurité sociale, contact d'urgence ; opérations `s'inscrire()`, `choisirMédecinTraitant()`, `demandeRemboursement()`.
- Classe **Médecin** : hérite de **Personne** ; attributs matricule, email, statut assuré (bool) ; opérations `faireconsultation()`, `prescrireTraitement()`, `enregistrerFeuilleMaladie()`.
- Sous-classes **Généraliste** et **Spécialiste** : un médecin est soit l'un soit l'autre, sans possibilité d'être les deux à la fois.

- Classe Consultation : entité liée à un patient et un médecin, avec date, heure de début et de fin.
- Classe abstraite Prescription : déclinée en PrescriptionMédicament et PrescriptionConsultation.
- Classe Feuille_de_maladie : attributs ID, date, nomMalade ; opérations enregistrerFeuille(), valider().
- Classe Remboursement : attributs numéro, taux, montant, méthode (virement / cash) ; opération effectuer().

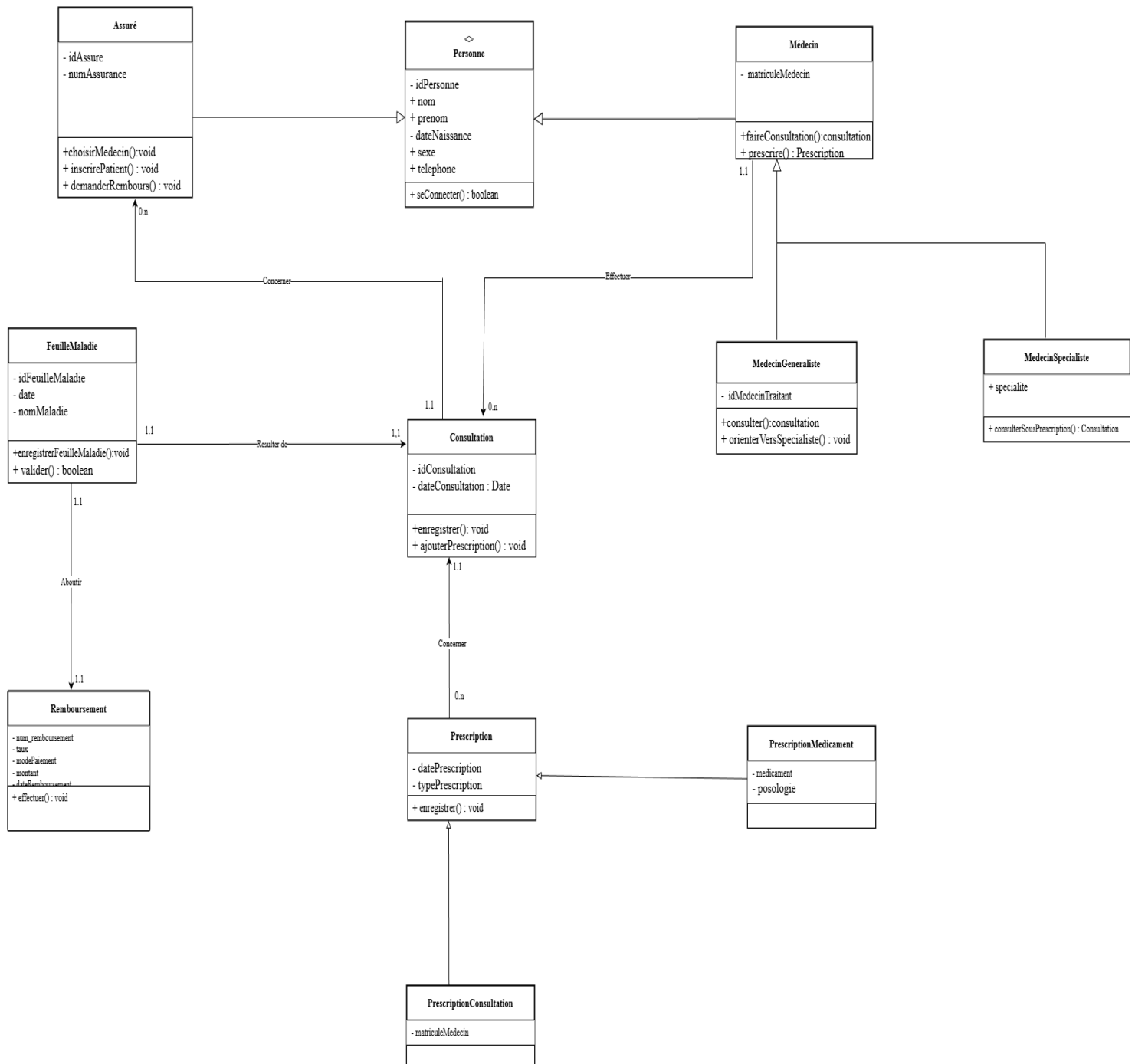


Fig 4 : Diagramme de classe métier.

Les associations entre classes traduisent fidèlement les règles du domaine : un patient peut consulter plusieurs médecins mais n'a qu'un seul médecin traitant ; une consultation est réalisée par un seul médecin et concerne un seul patient ; une prescription résulte d'une consultation ; un remboursement peut être demandé pour une prescription donnée.

Diagramme dynamique d'analyse

2.1.4 Diagramme de Cas d'utilisation

Un cas d'utilisation renvoie à une fonctionnalité, une manière d'utiliser, un service, une vue de l'utilisateur par rapport au système, une action ou un ensemble d'actions qui, exécutés, répondent à un besoin d'un acteur. Les services d'un système se résument par les cas d'utilisation. La modélisation d'un cas d'utilisation fait intervenir les concepts suivants : Acteur, Interaction et Action ou fonctionnalité décrite.

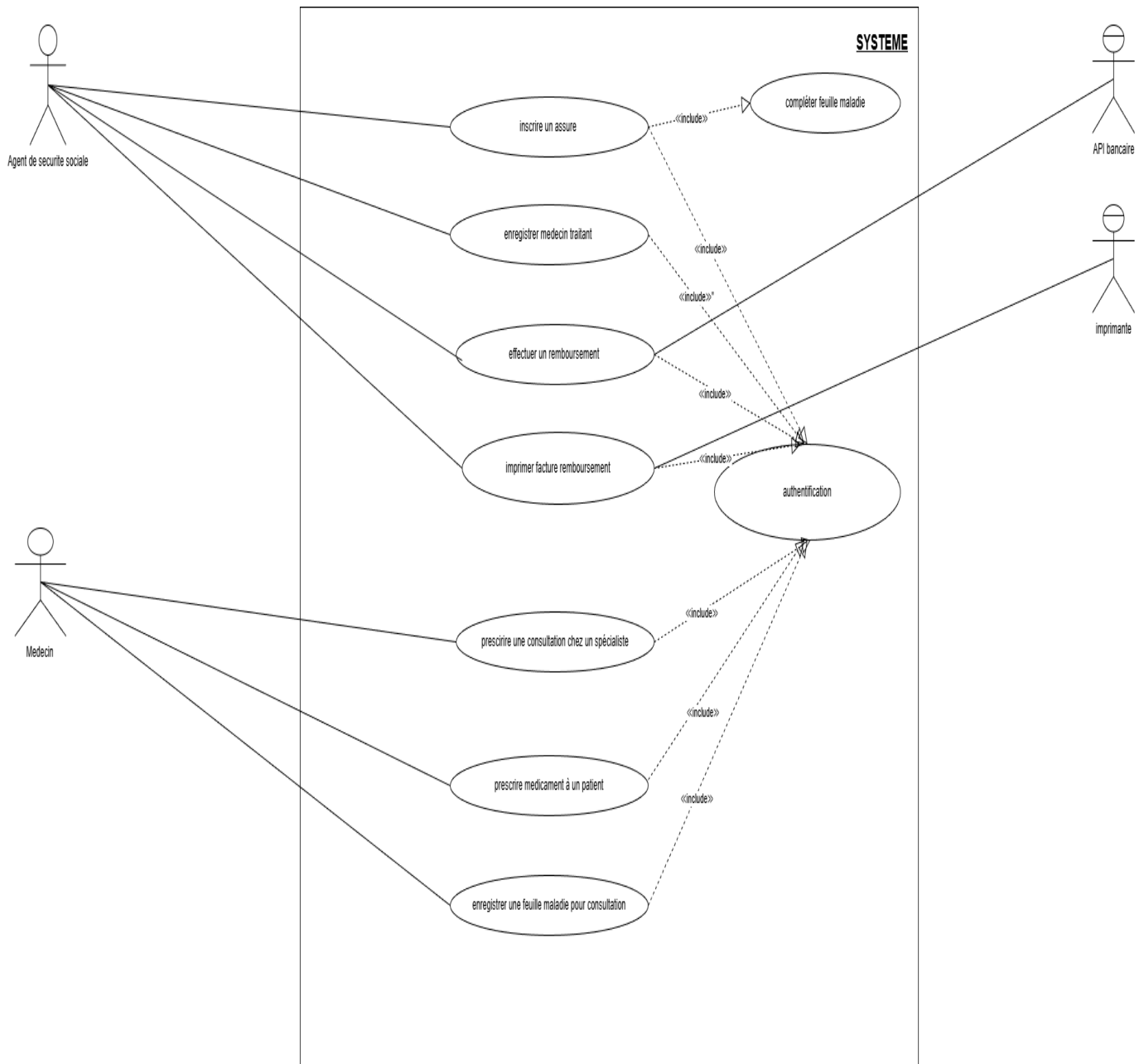


Fig 5 : Diagramme de cas d'utilisation.

Description textuelle des cas d'utilisation

1. S'authentifier

- Objectif : avoir une vue des fonctionnalités propres à son statut.
- Précondition : aucune.
- Acteurs : Médecin et Assureur.
- Scénario nominal : l'utilisateur entre ses informations, le système vérifie leur validité, le système accorde l'accès avec le niveau de privilège correspondant au statut.
- Scénario alternatif : les informations sont incorrectes, le système affiche un message d'erreur.
- Postcondition : les fonctionnalités accessibles sont adaptées au statut de l'utilisateur.

2. Inscrire assuré

- Objectif : enregistrer un nouvel assuré.
- Précondition : être authentifié avec le statut d'assureur.
- Acteurs : Assureur.
- Scénario nominal : l'assureur choisit « inscrire un assuré », entre les informations nécessaires, le système vérifie leur validité et les enregistre.
- Scénario alternatif : les informations sont invalides, le système envoie un message d'échec et se bloque.
- Postcondition : l'assuré est enregistré et bénéficie de l'assurance.

3. Enregistrer feuille de malade

- Objectif : enregistrer le compte rendu des consultations.
- Précondition : être authentifié avec le statut de médecin.
- Acteurs : Médecin.
- Scénario nominal : le médecin saisit les informations relatives à l'assuré, à la consultation et aux prescriptions ; le système vérifie et enregistre la feuille.
- Scénario alternatif : l'assuré n'existe pas, un message d'erreur est envoyé et le système se bloque.
- Postcondition : une feuille de malade retraçant la consultation et les prescriptions est enregistrée.

4. Enregistrer médecin traitant pour un assuré

- Objectif : enregistrer un médecin pour un assuré.
- Précondition : s'être authentifié comme assureur.
- Acteurs : Assureur.
- Scénario nominal : l'assureur saisit les informations de l'assuré et du médecin ; après vérification, les deux entités sont associées.
- Scénario alternatif : les informations de l'assuré ou du médecin sont invalides, un message d'erreur est renvoyé.
- Postcondition : l'assuré a un médecin traitant enregistré à son nom.

5. Prescrire médicament

- Objectif : faire et enregistrer une prescription médicament.
- Précondition : s'être authentifié comme médecin.
- Acteurs : Médecin.
- Scénario nominal : le médecin sélectionne un assuré, entre les informations du médicament (nom, posologie), le système enregistre la prescription.
- Scénarios alternatifs : assuré non sélectionné message d'erreur ; champs incomplets message d'erreur.
- Postcondition : la prescription a été enregistrée.

6. Prescrire consultation spécialiste

- Objectif : faire et enregistrer une prescription de consultation spécialisée.
- Précondition : s'être authentifié comme médecin.
- Acteurs : Médecin.
- Scénario nominal : le médecin sélectionne un assuré et un spécialiste disponible, le système enregistre la prescription.
- Scénarios alternatifs : assuré non sélectionné erreur ; spécialiste non disponible
erreur.
- Postcondition : la prescription a été enregistrée.

7. Effectuer remboursement

- Objectif : rembourser un patient.
- Précondition : s'être authentifié comme assureur.
- Acteurs : Assureur.
- Scénario nominal (Cash) : sélection de la feuille, choix du mode CASH, versement du montant, impression de la facture.
- Scénario nominal (Virement) : sélection de la feuille, choix du mode VIREMENT, saisie du numéro de compte bancaire, exécution du virement, confirmation de succès.
- Scénarios alternatifs : feuille non sélectionnée message d'erreur ; imprimante non trouvée message d'erreur.
- Postcondition : remboursement effectué.

2.1.5 Diagrammes de séquence système

S'authentifier

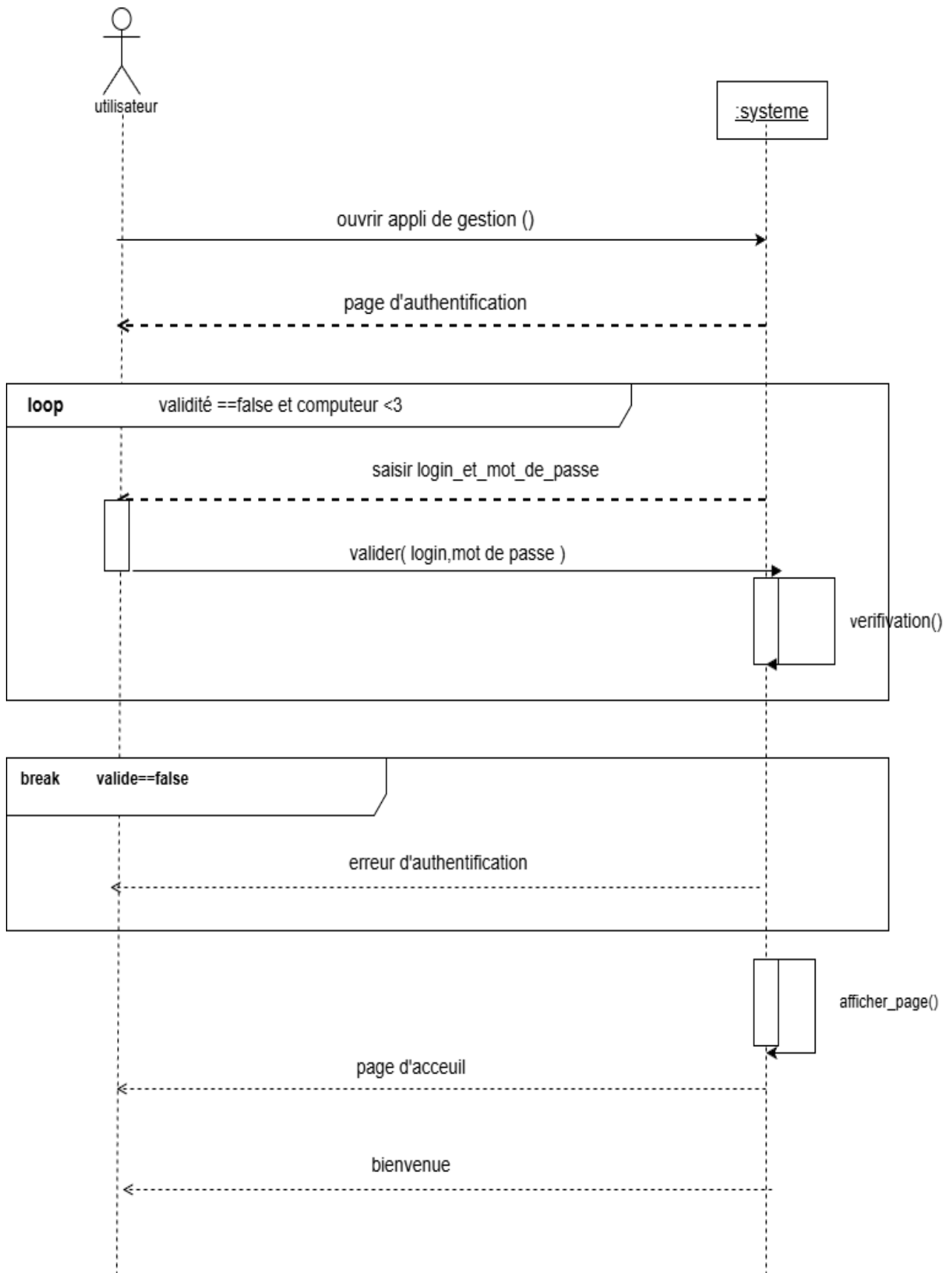


Fig 6 : Diagramme de séquence système s'authentifier.

Inscrire un assuré

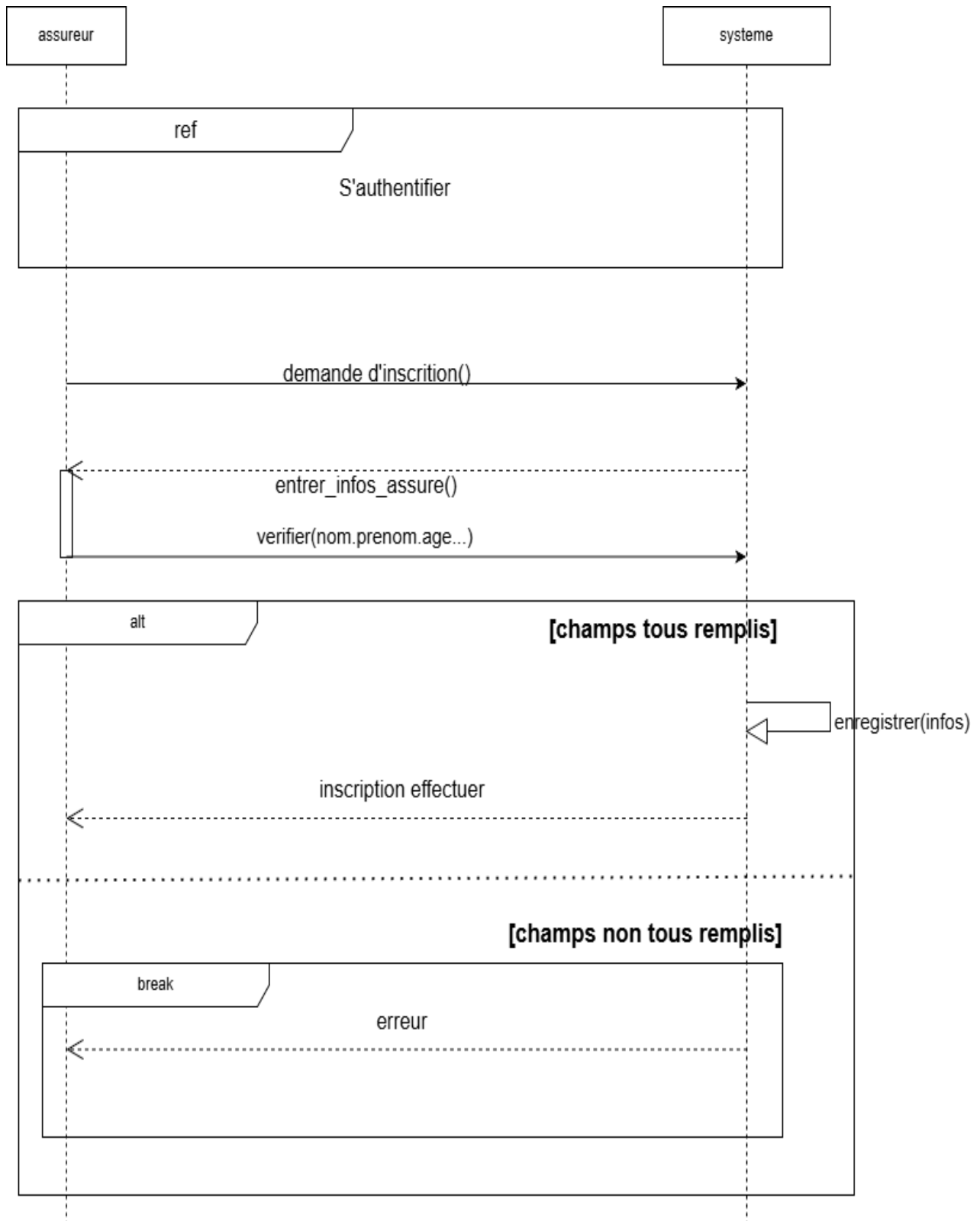


Fig 7 : Diagramme de séquence système inscrire assuré.

Enregistrer feuille maladie

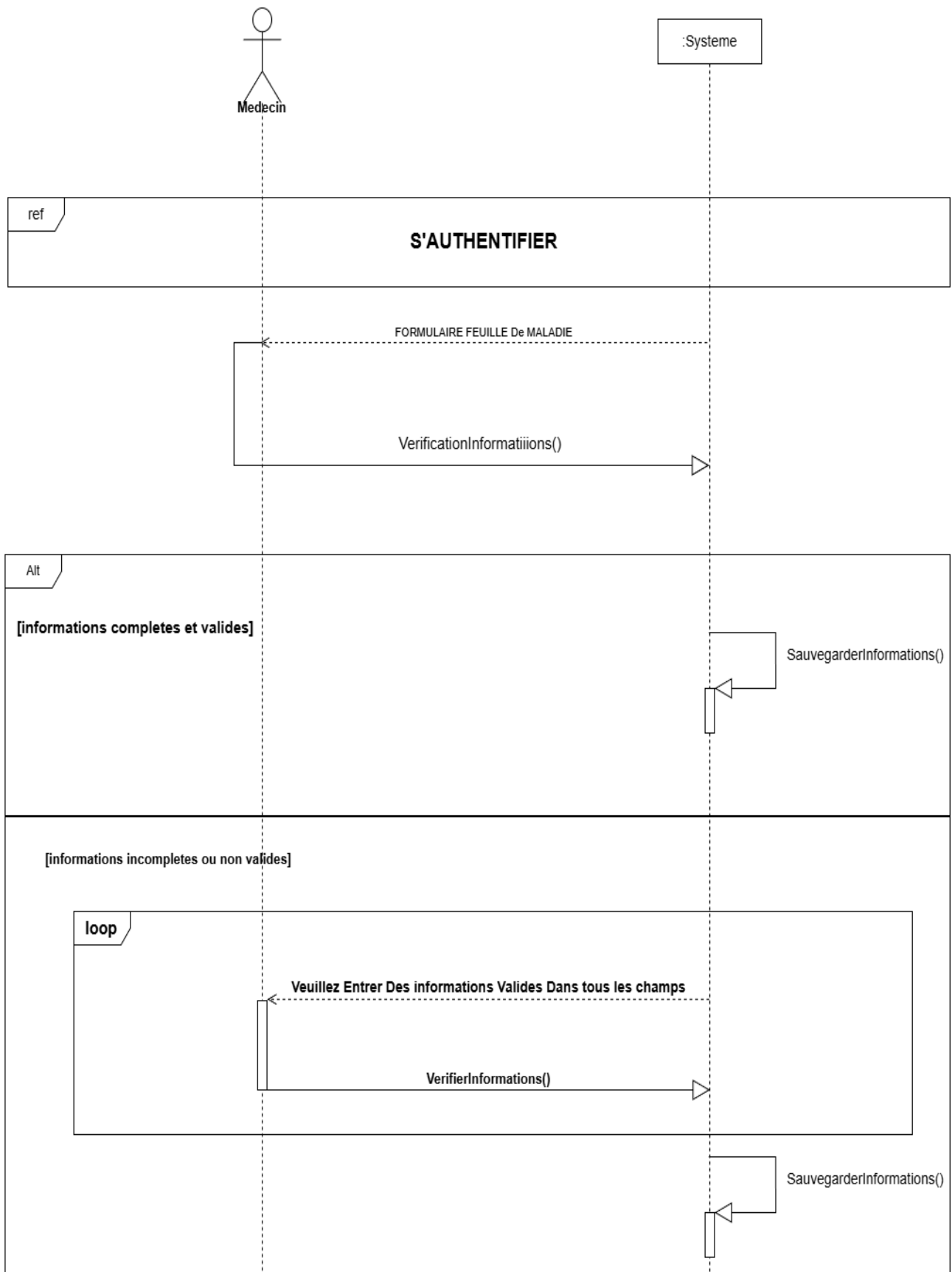


Fig 8 : Diagramme de séquence système enregistrer feuille maladie.

Enregistrer médecin traitant

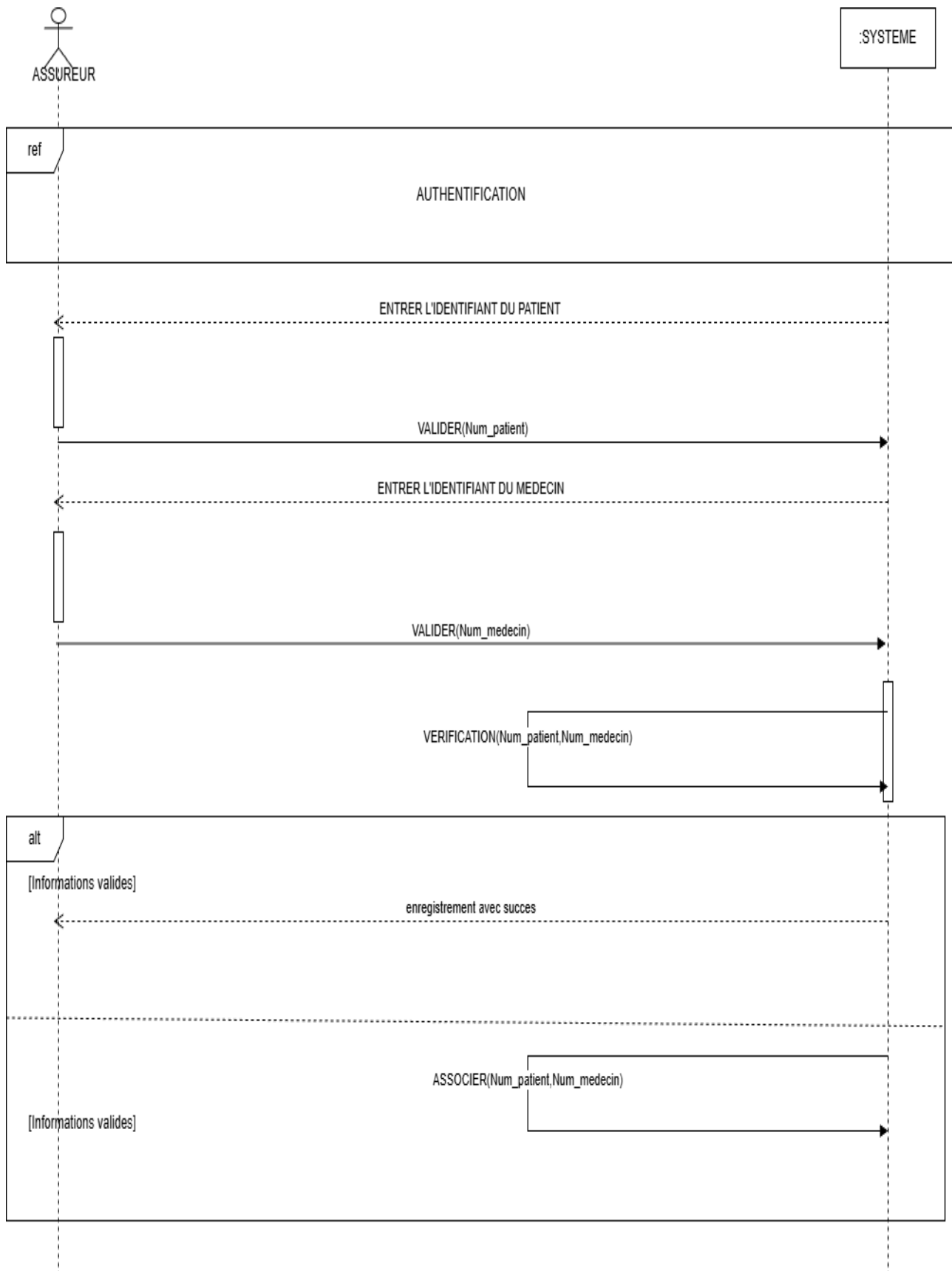


Fig 9 : Diagramme de séquence enregistrer médecin traitant.

Prescrire médicament

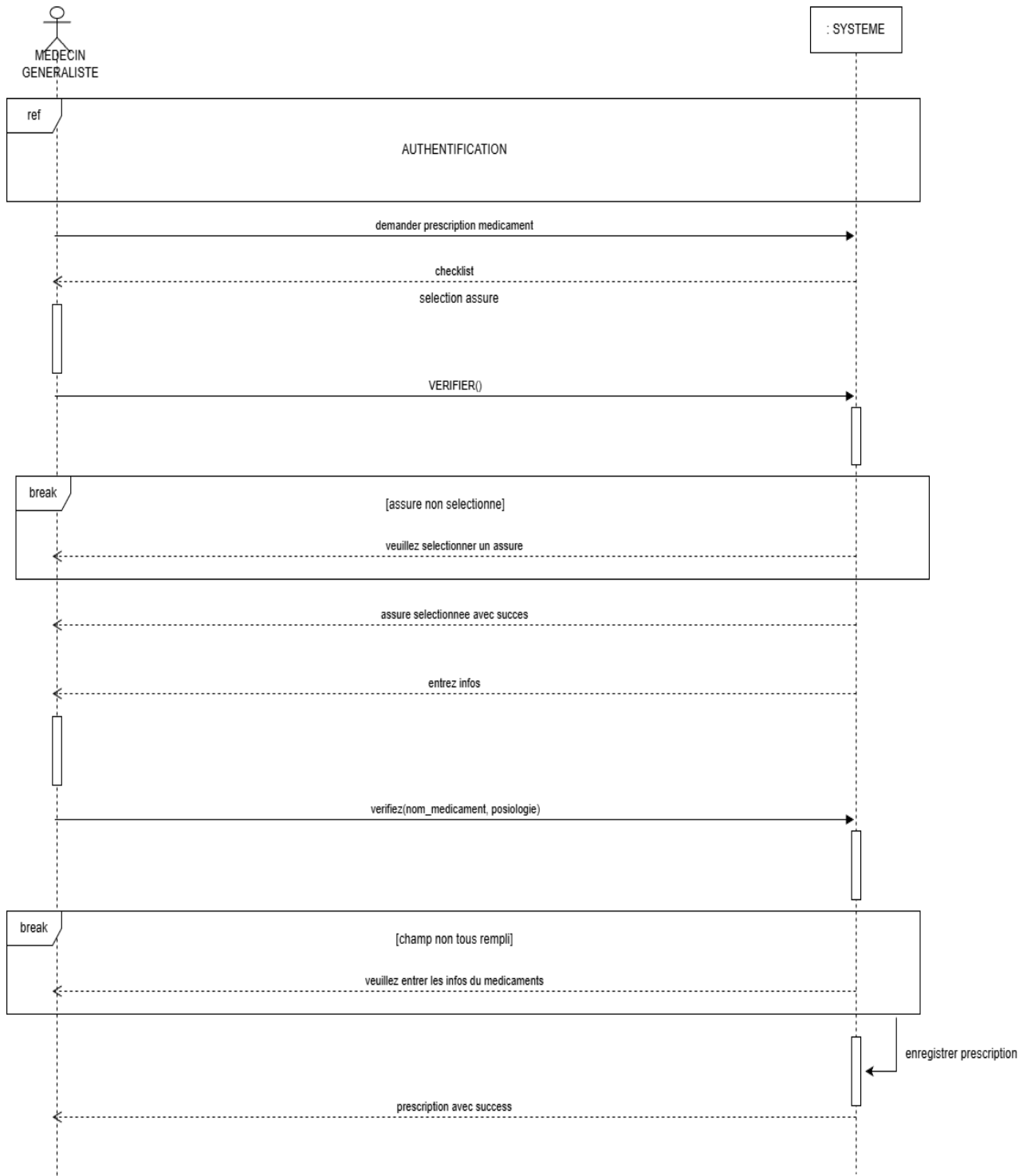


Fig 10 : Diagramme de séquence système prescrire médicament.

Prescrire consultation spécialiste

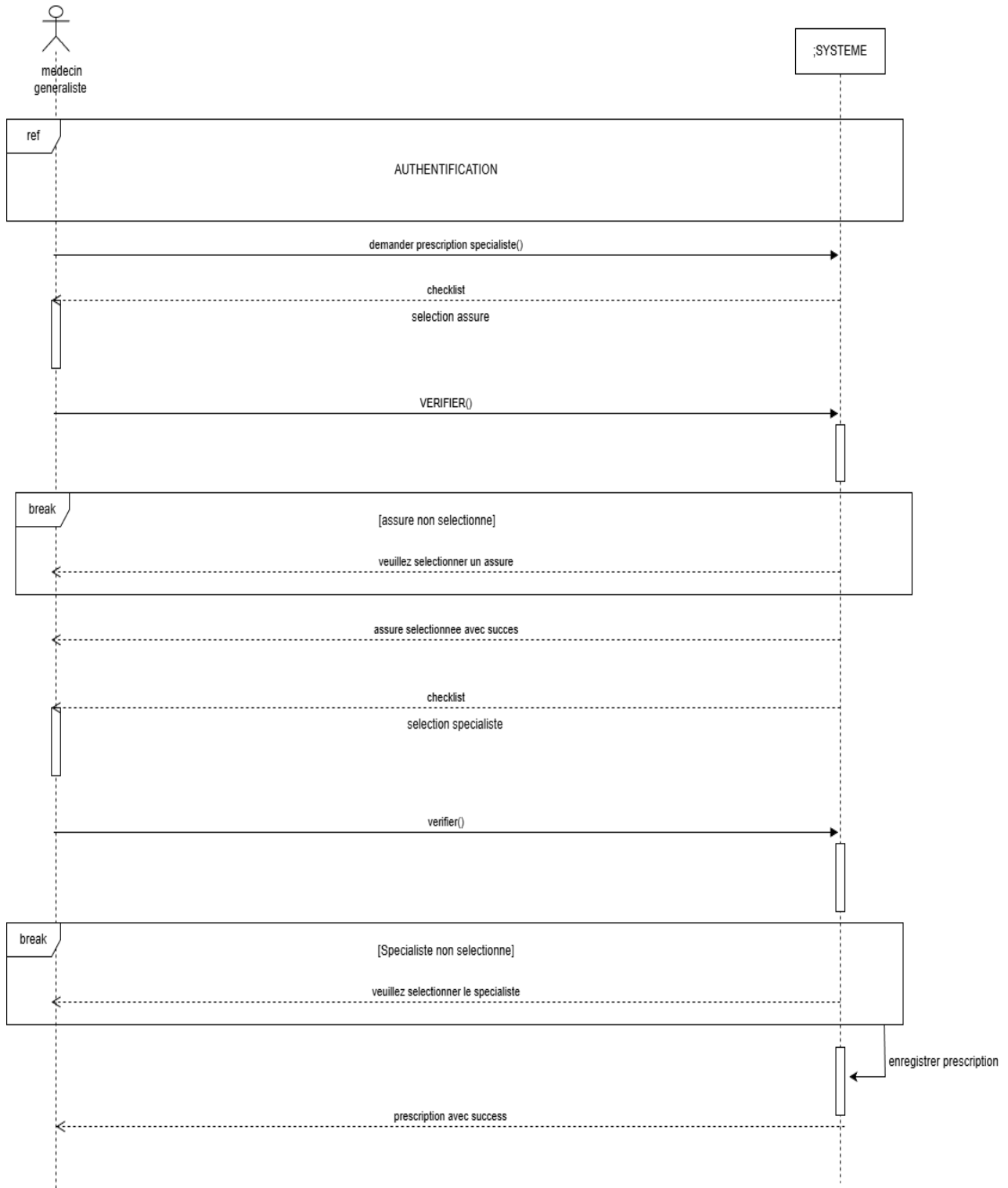


Fig 11 : Diagramme de séquence système prescrire consultation spécialiste.

Effectuer remboursement

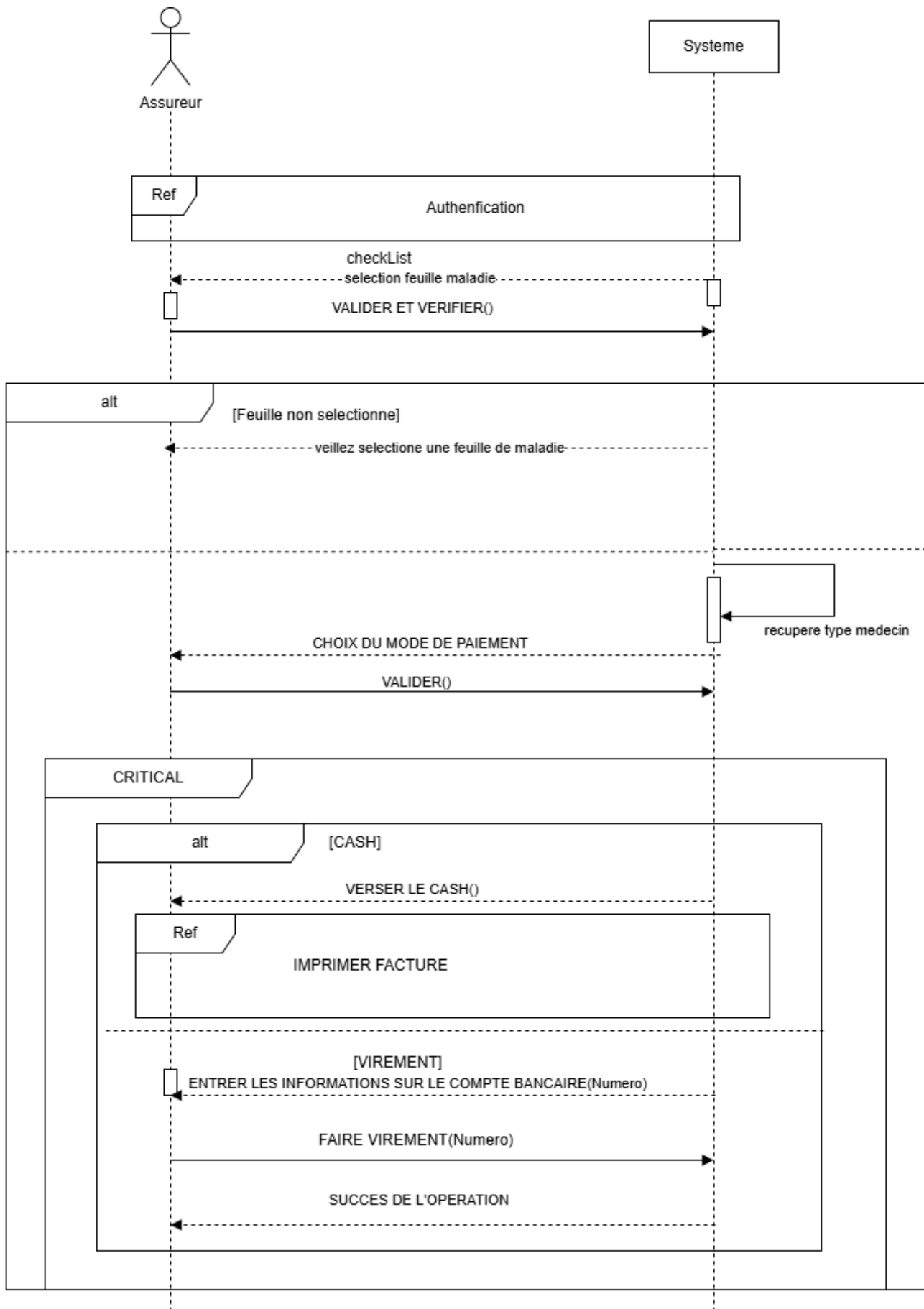


Fig 12 : Diagramme de séquence système effectuer remboursement.

Compléter feuille maladie

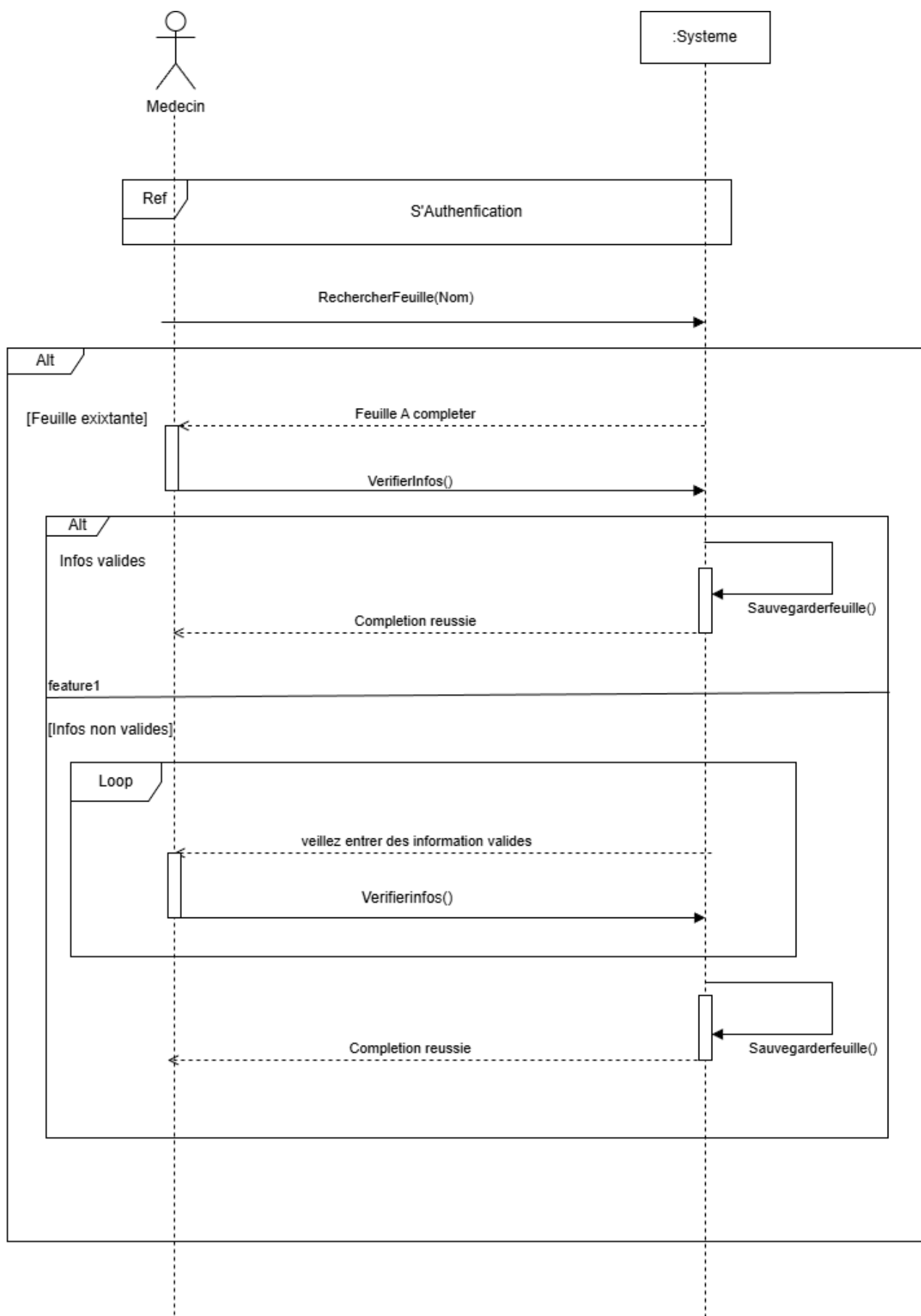


Fig 13 : Diagramme de séquence système compléter feuille maladie.

Imprimer facture

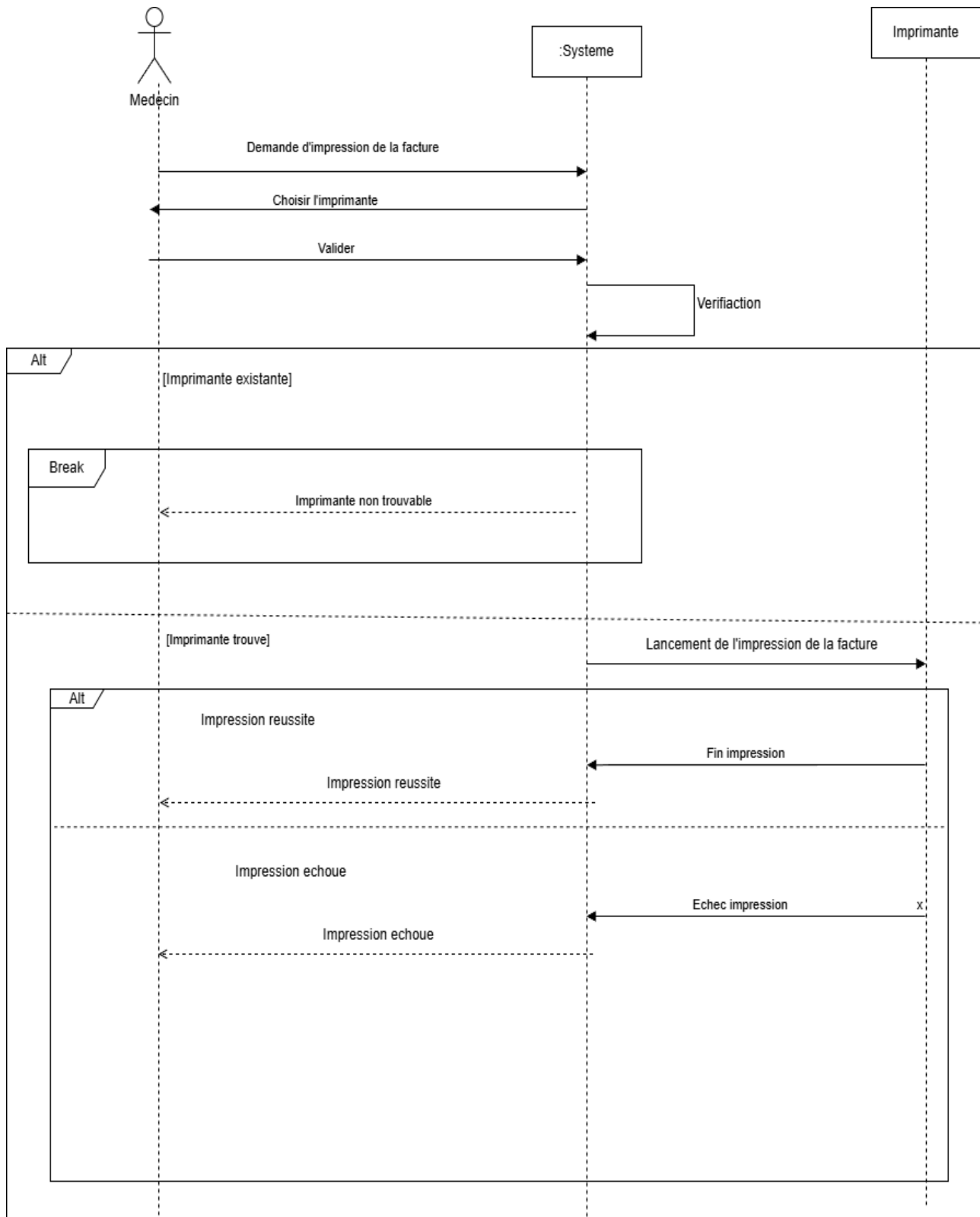


Fig 14 : Diagramme de séquence système imprimer facture.

2.1.6 Diagramme d'activité

S'authentifier

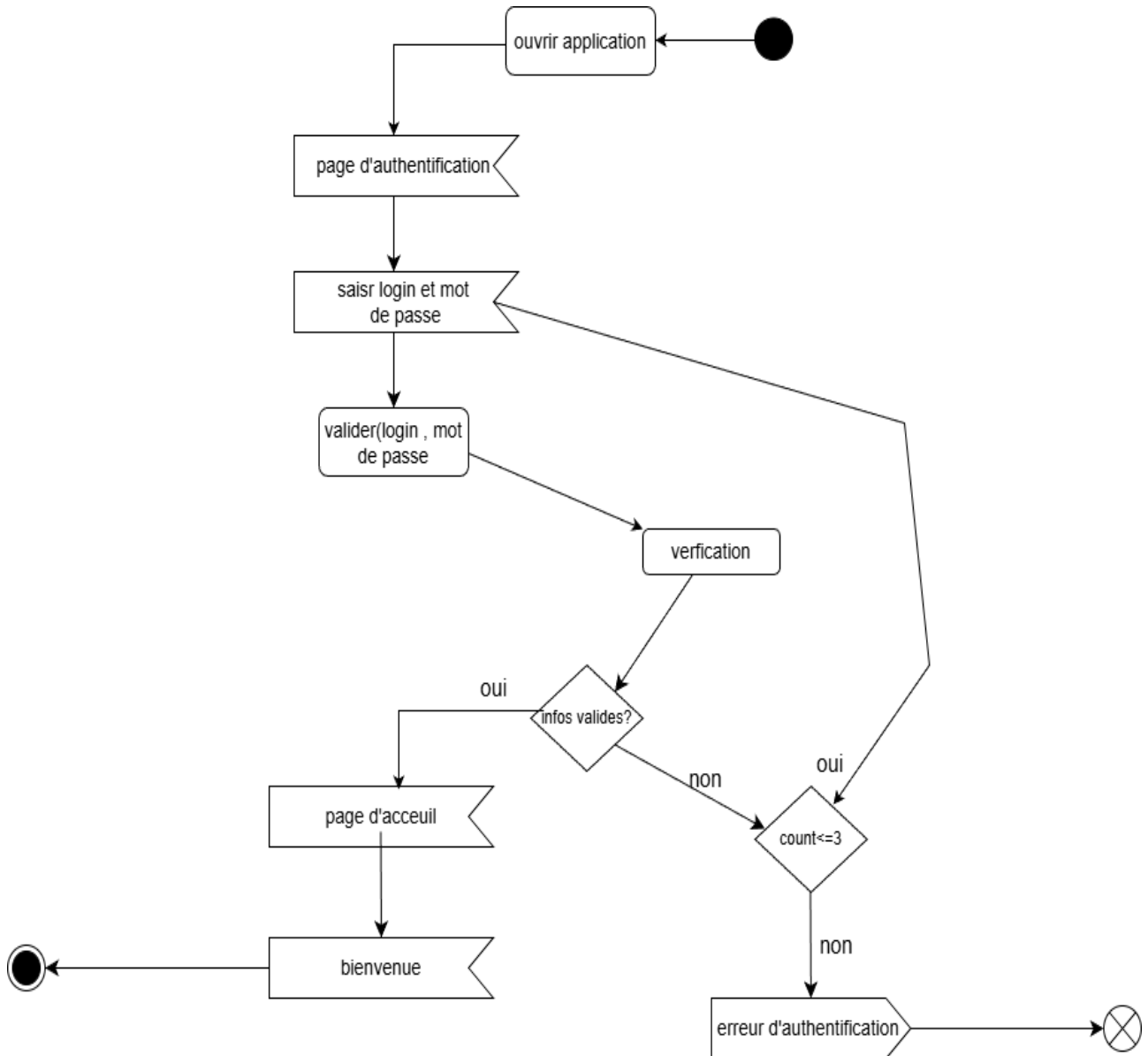


Fig 15 : Diagramme d'activité s'authentifier.

Inscrire un assuré

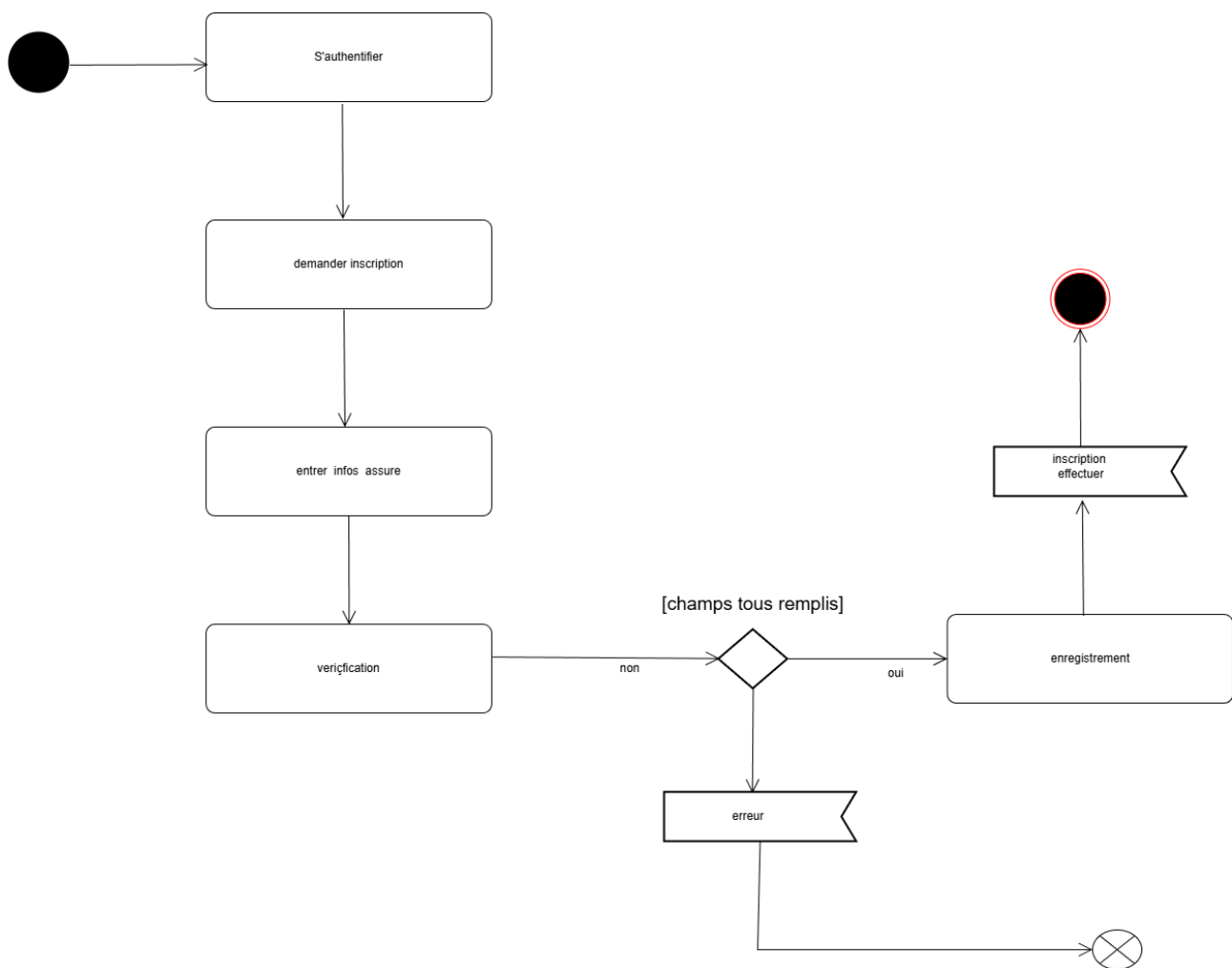


Fig 16 : Diagramme d'activité inscrire assuré.

Enregistrer feuille maladie

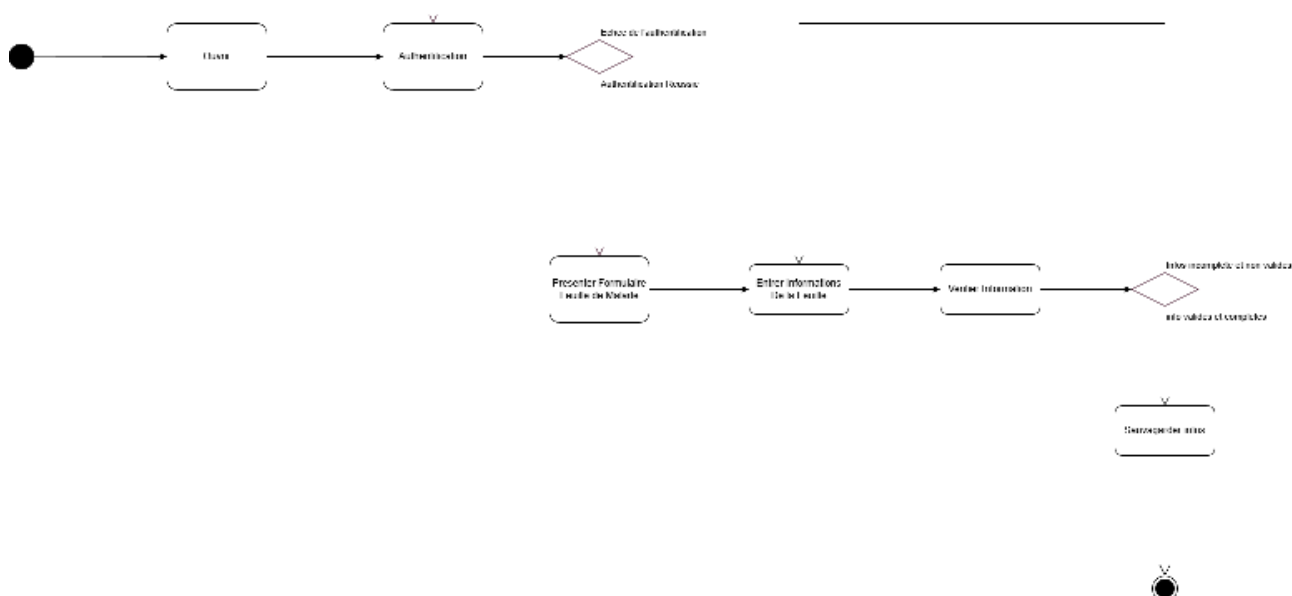


Fig 17 : Diagramme d'activité enregistrer feuille maladie.

Enregistrer médecin traitant



Prescrire médicament

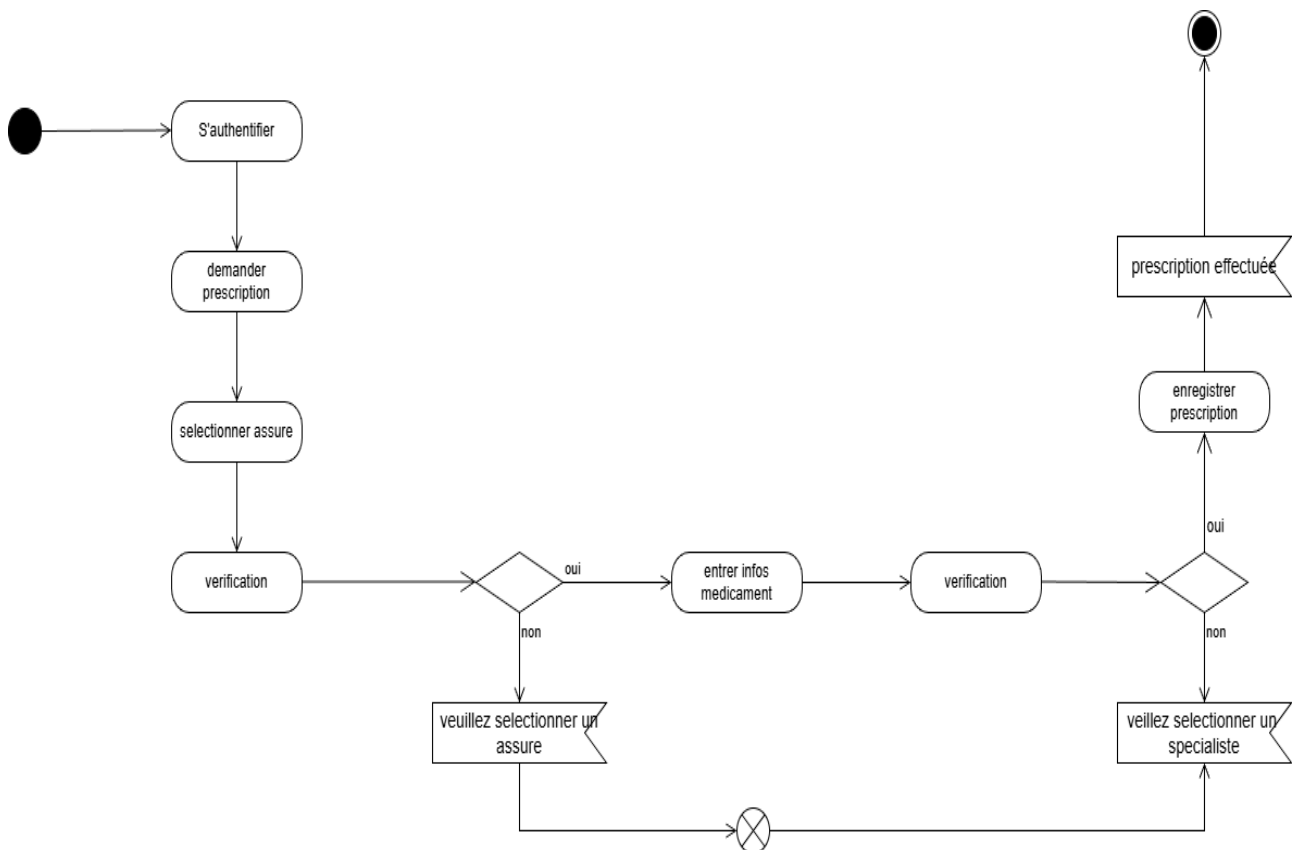


Fig 18 : Diagramme d'activité prescrire médicament.

Prescrire consultation spécialiste

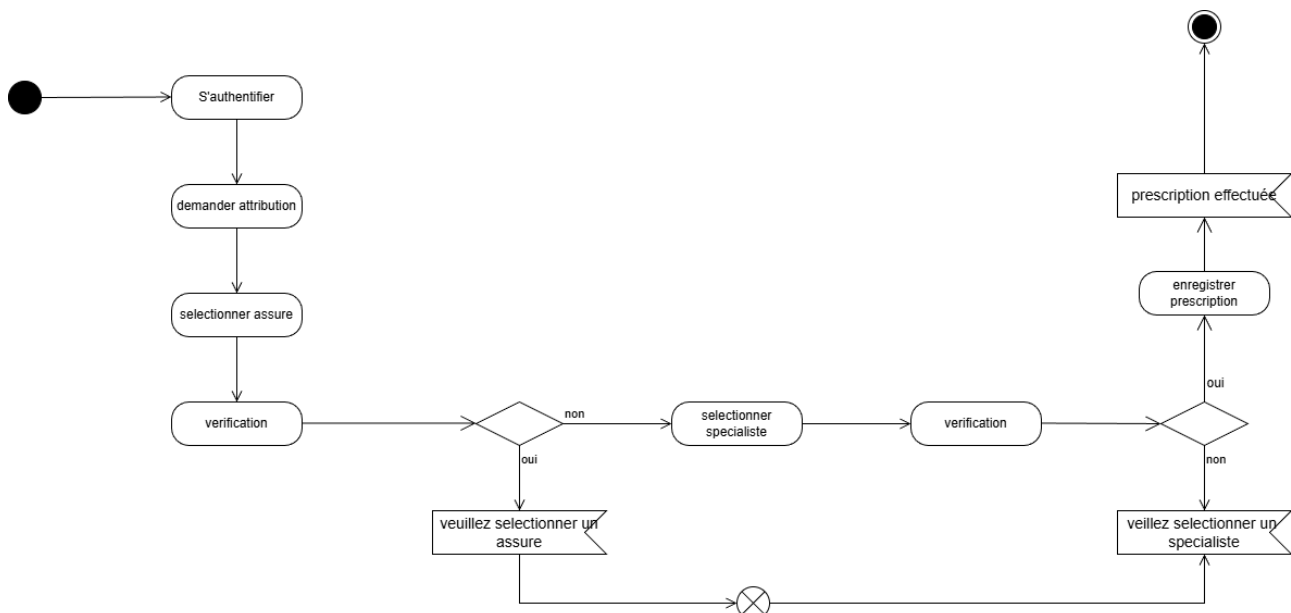


Fig 19: Diagramme d'activité consultation spécialiste.

Effectuer remboursement

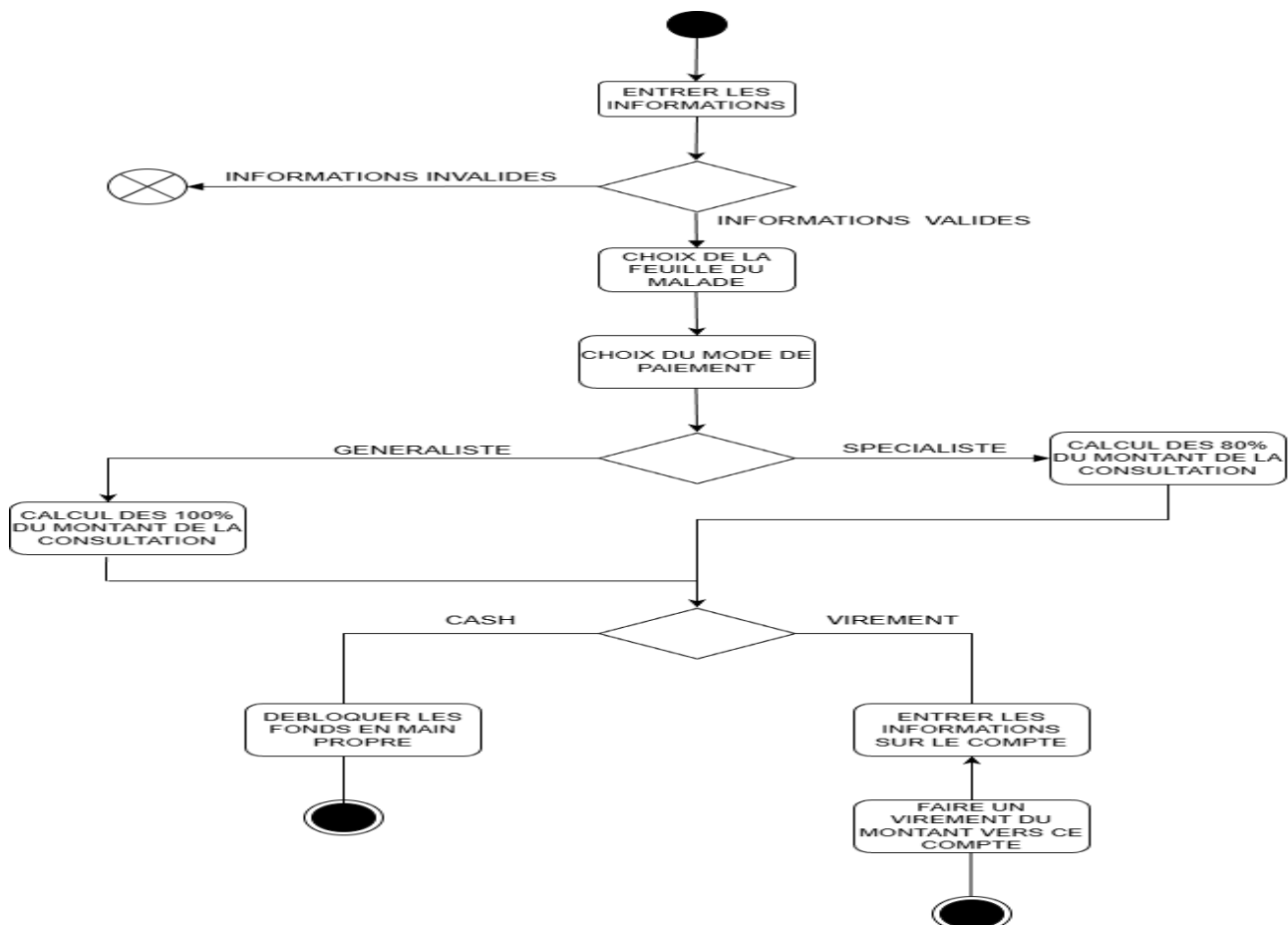


Fig 20: Diagramme d'activité effectuer remboursement.

Compléter feuille maladie

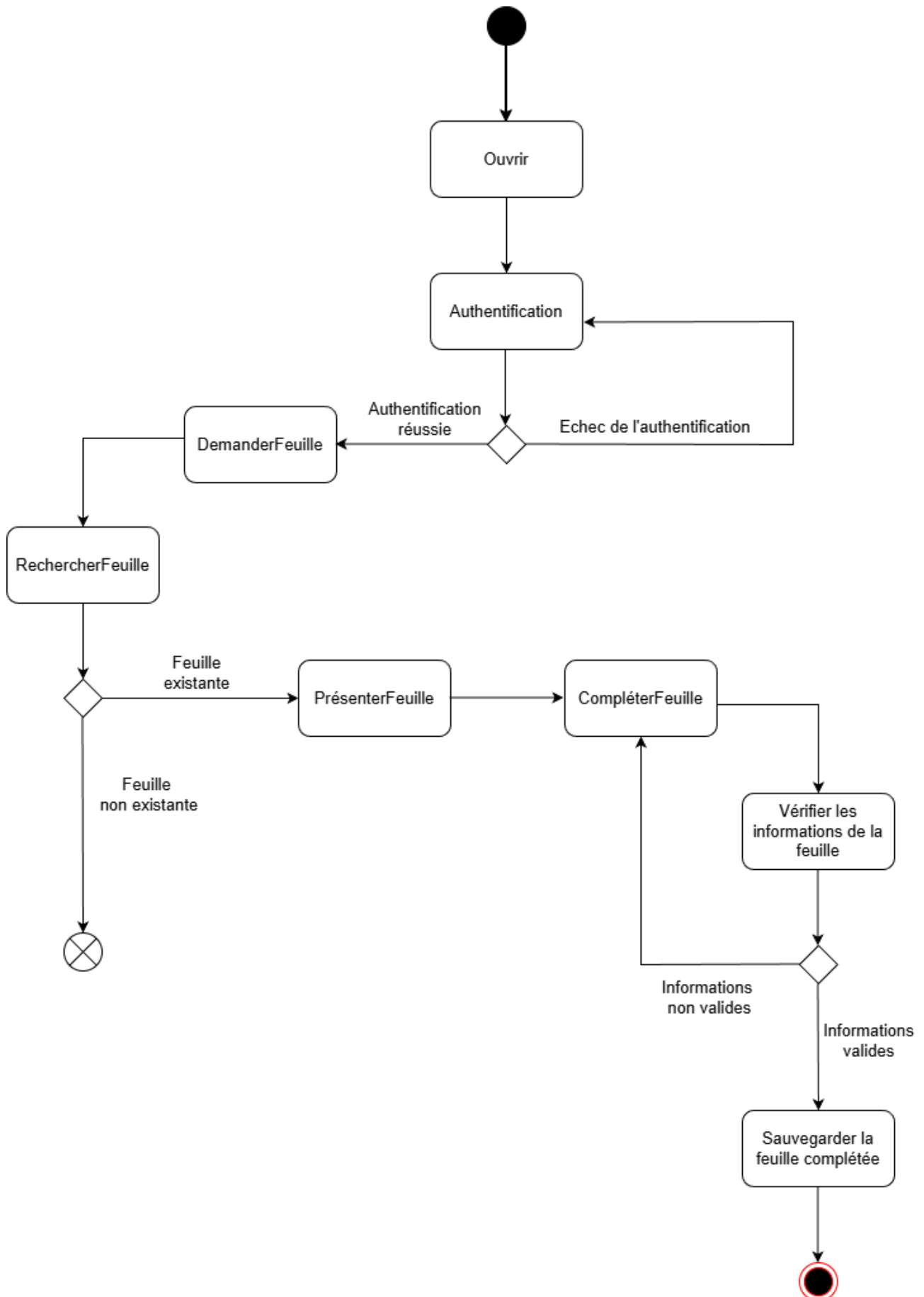


Fig 21 : Diagramme d'activité compléter feuille maladie.

Imprimer facture

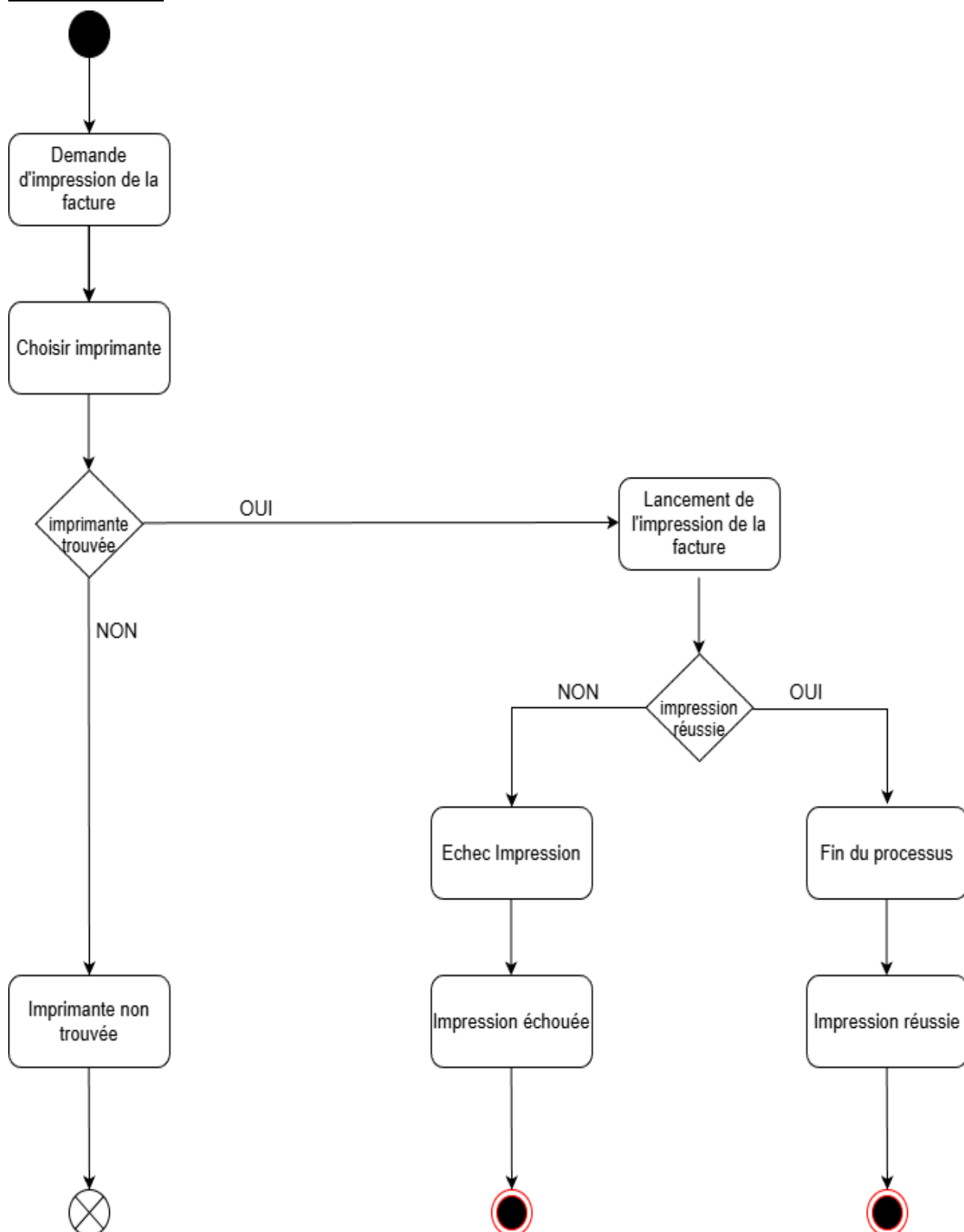


Fig 22 : Diagramme d'activité imprimer facture.

2.1.8 Diagramme de séquence technique

S'authentifier

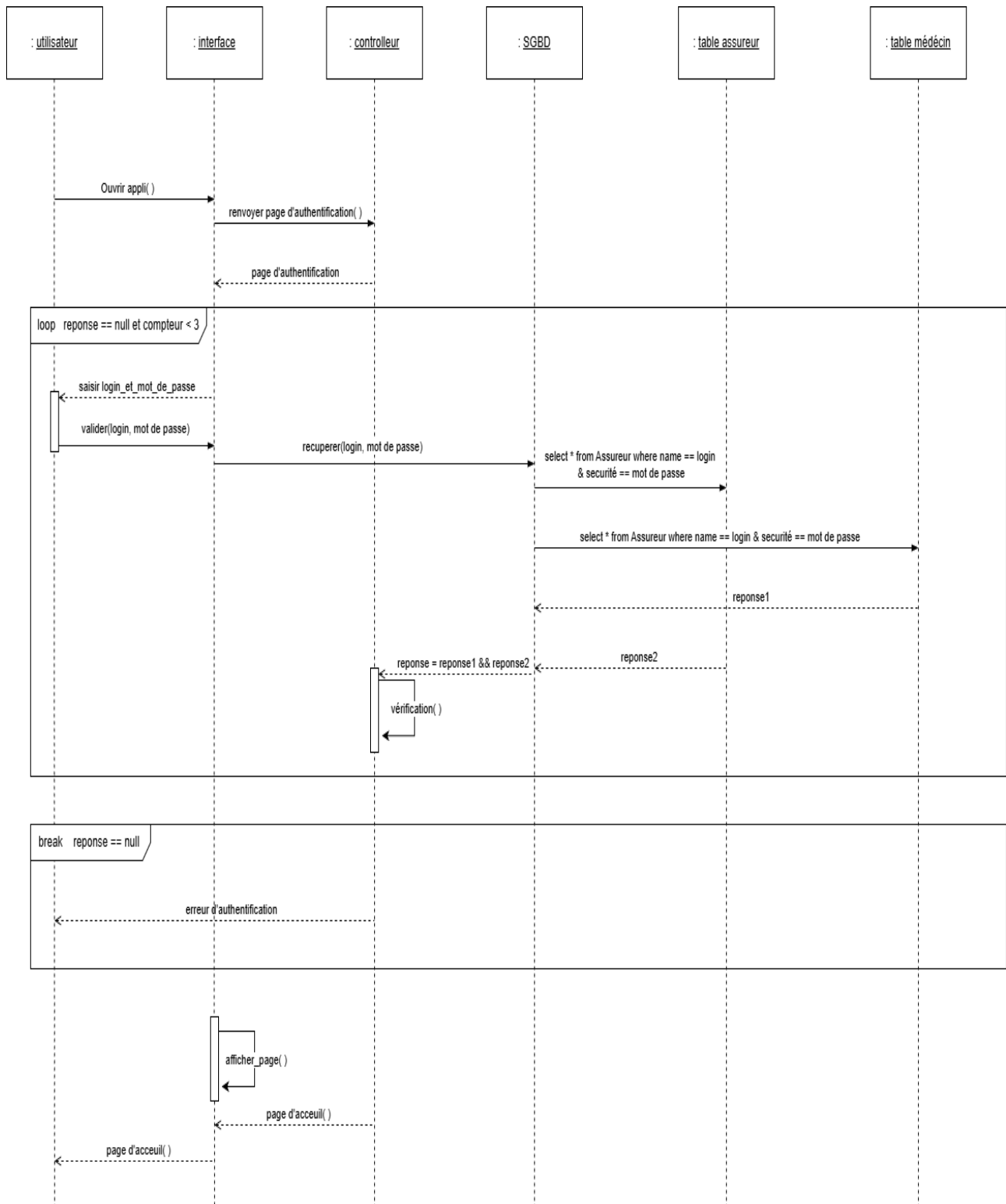


Fig 23 : Diagramme de séquence technique s'authentifier.

Inscrire un assuré

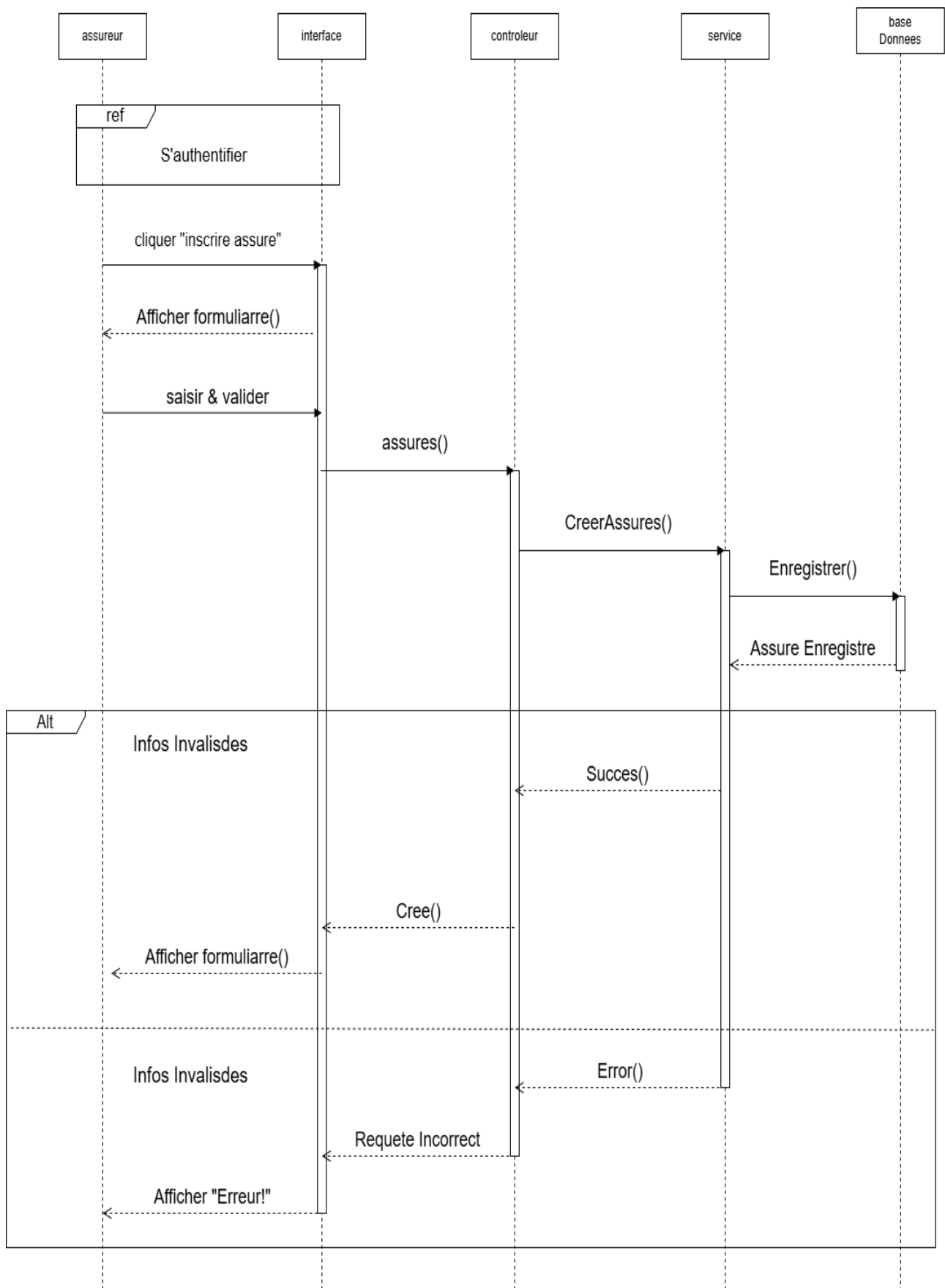


Fig 24 : Diagramme de séquence technique inscrire un assuré.

Enregistrer feuille maladie

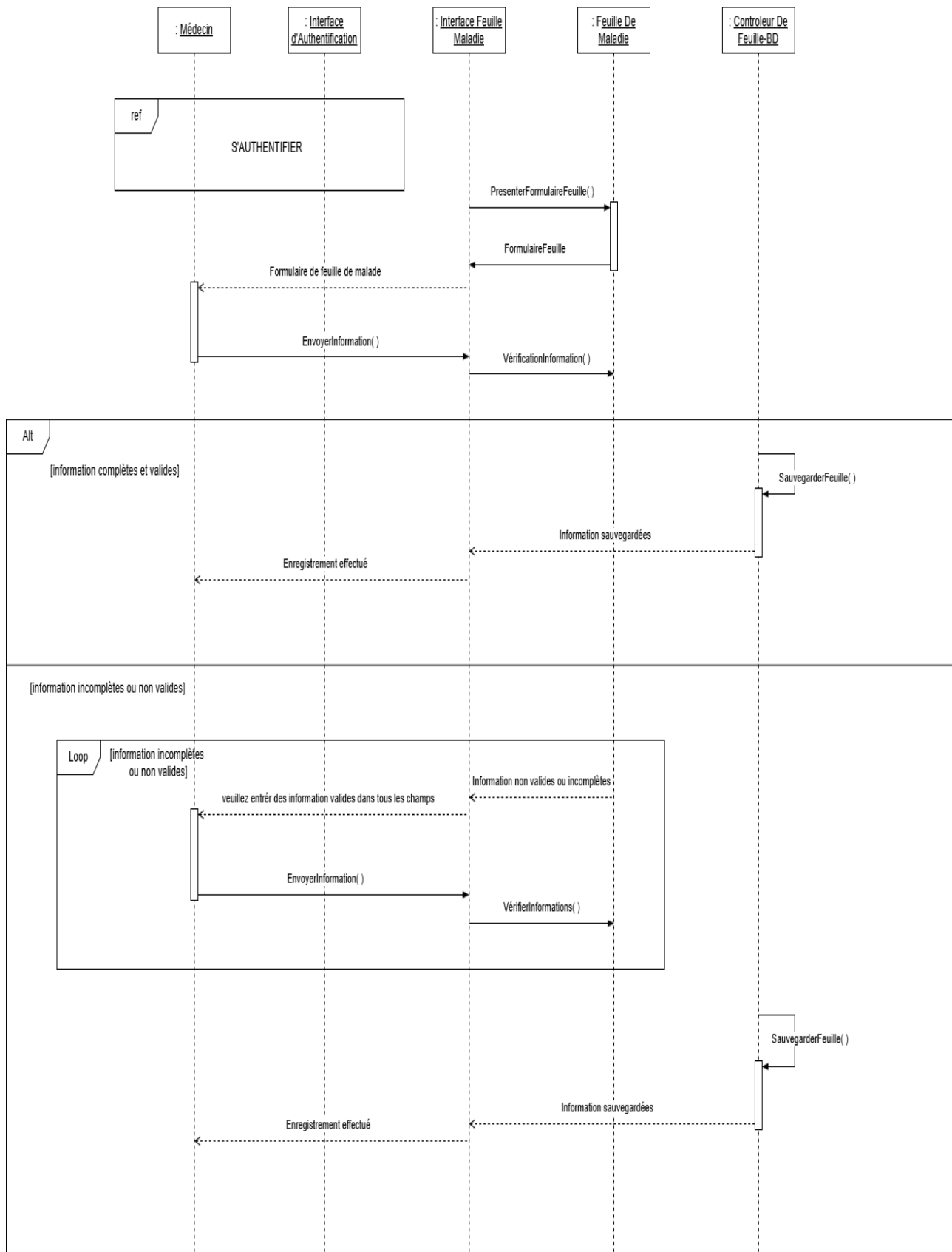


Fig 25 : Diagramme de séquence technique enregistrer feuille maladie.

Enregistrer médecin traitant

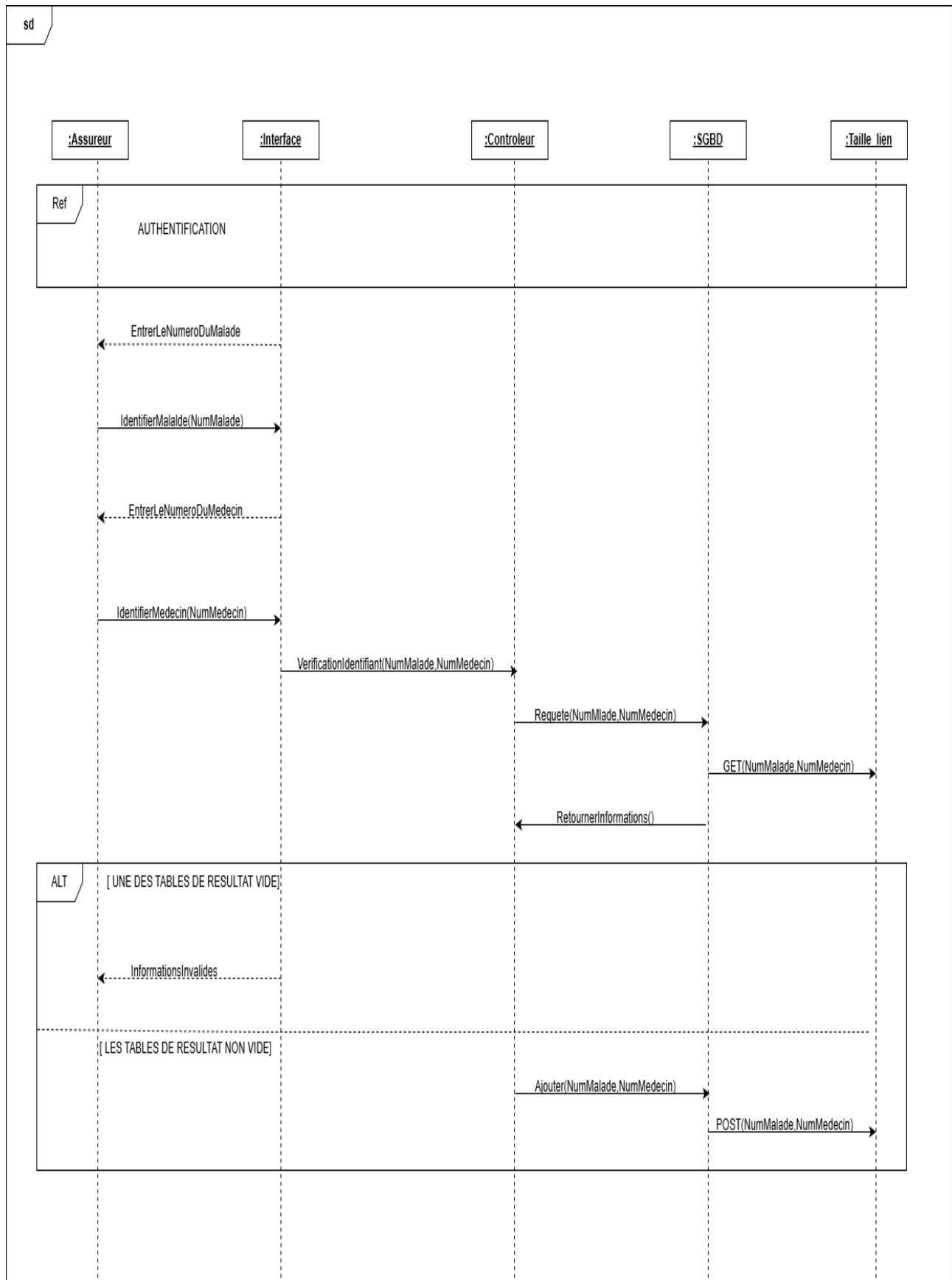


Fig 26 : Diagramme de séquence technique enregistrer médecin traitant.

Prescrire médicament

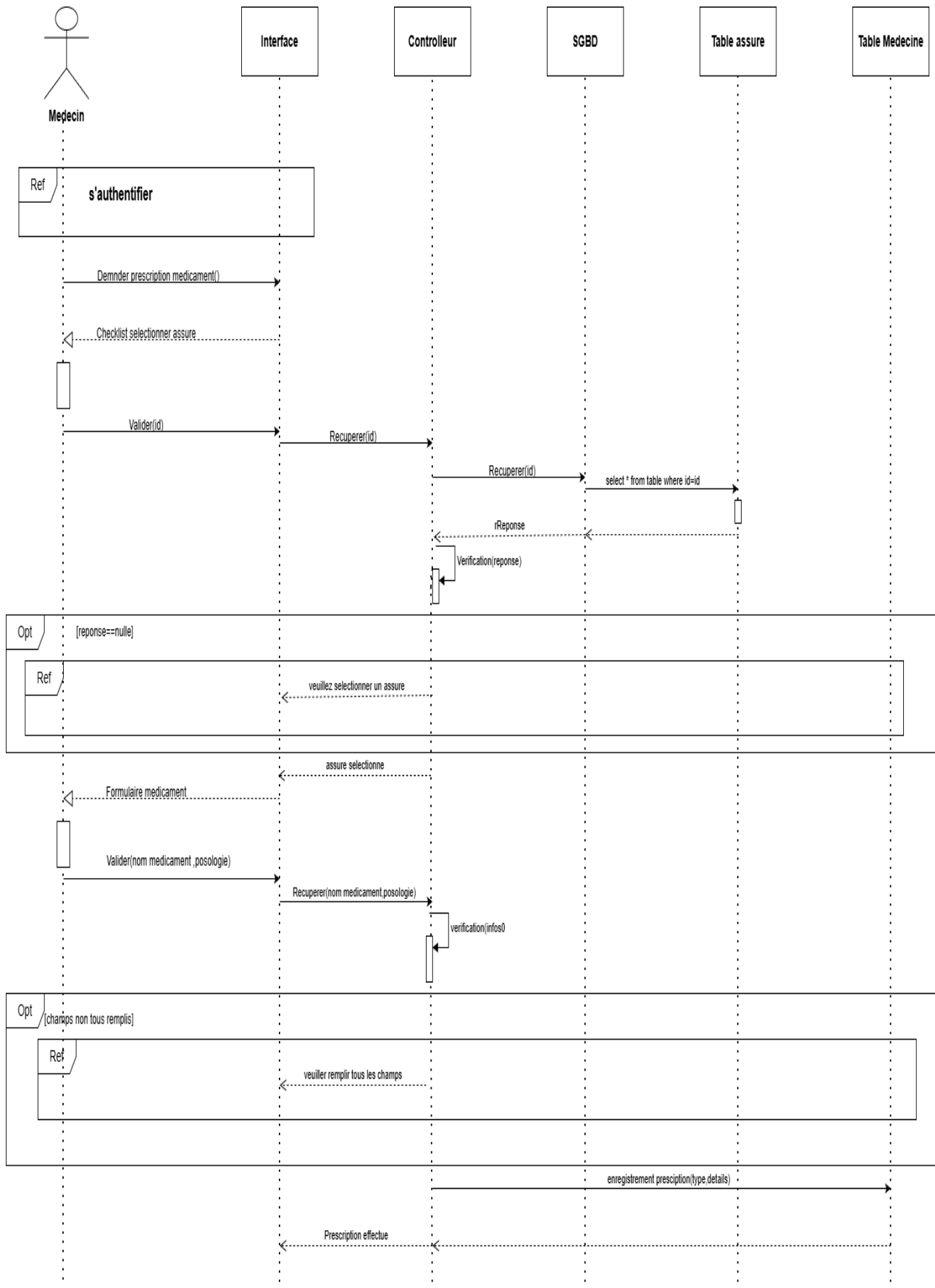


Fig 27 : Diagramme de séquence technique prescrire médicament.

Prescrire consultation spécialiste

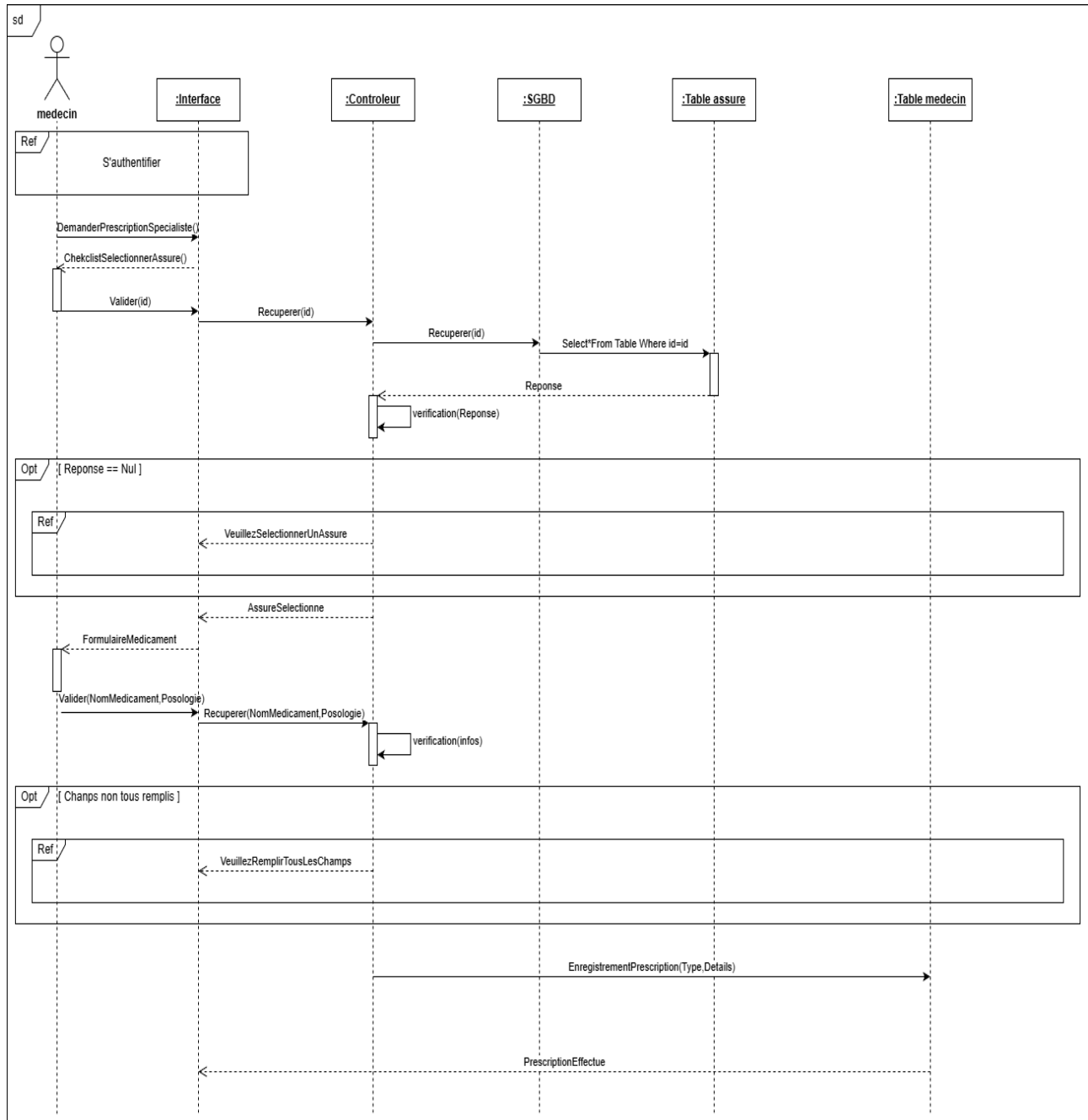


Fig 28 : Diagramme de séquence technique prescrire consultation spécialiste.

Effectuer remboursement

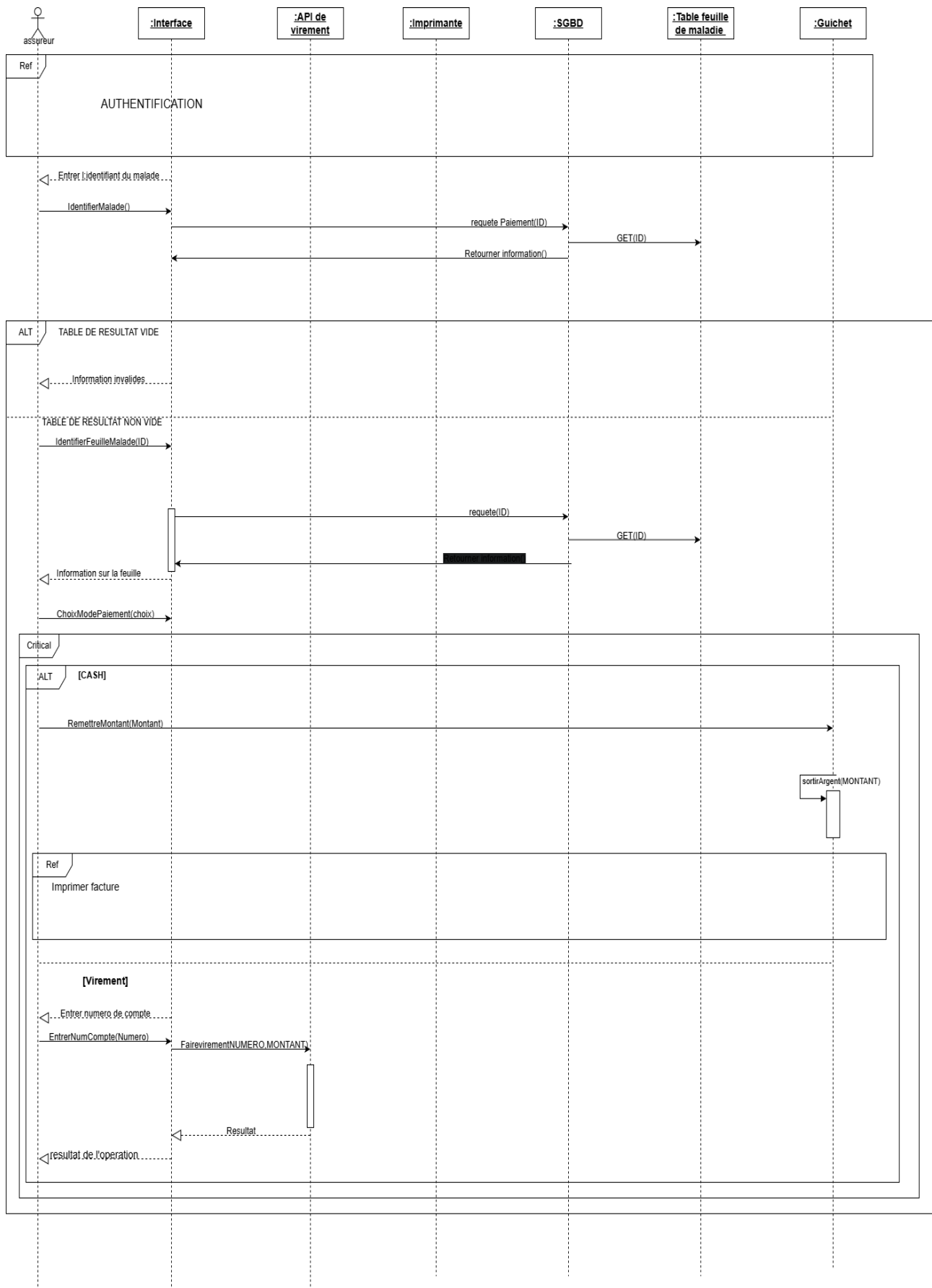


Fig 29 : Diagramme de séquence technique effectuer remboursement.

Compléter feuille maladie

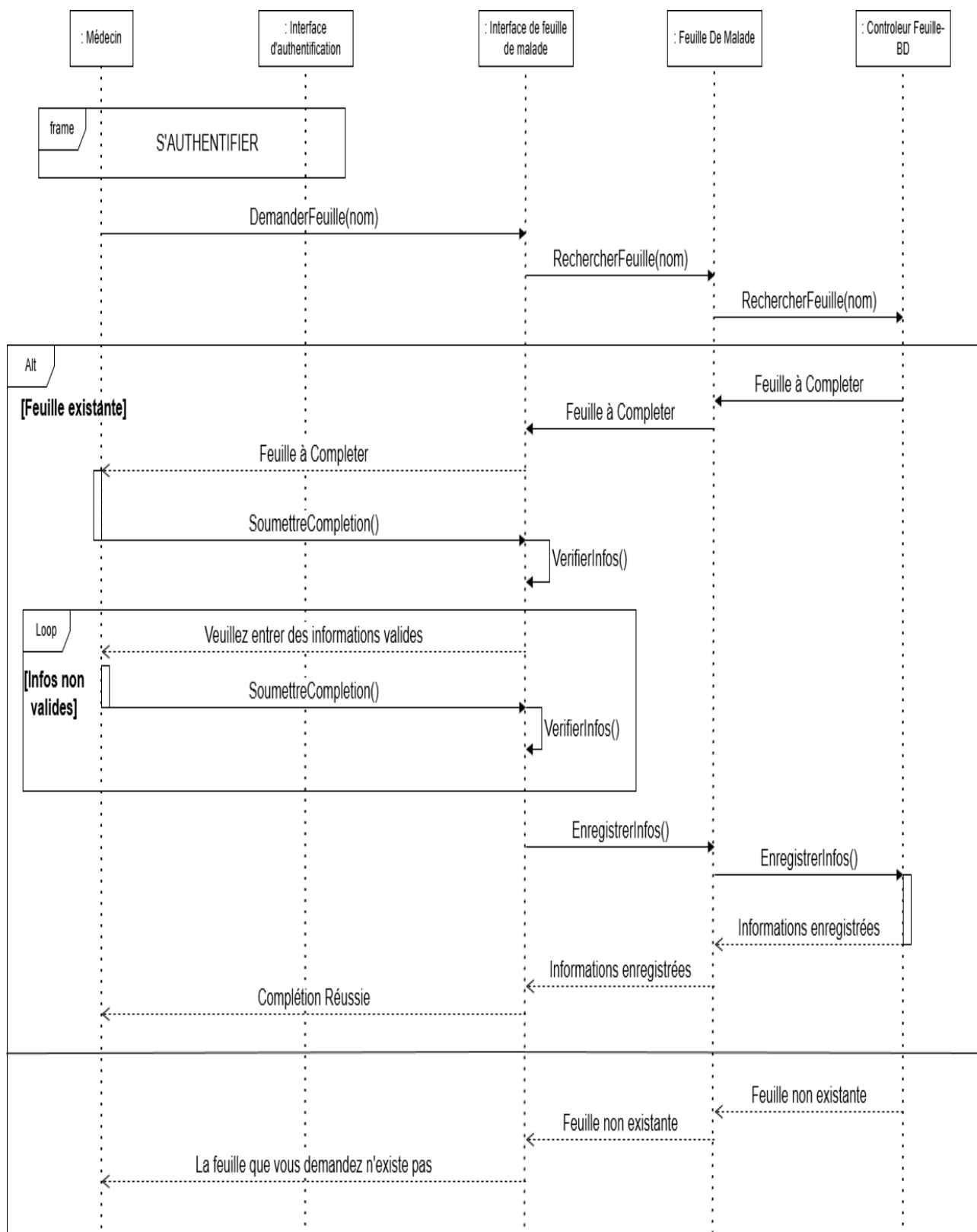


Fig 30 : Diagramme de séquence technique compléter feuille maladie.

Imprimer facture

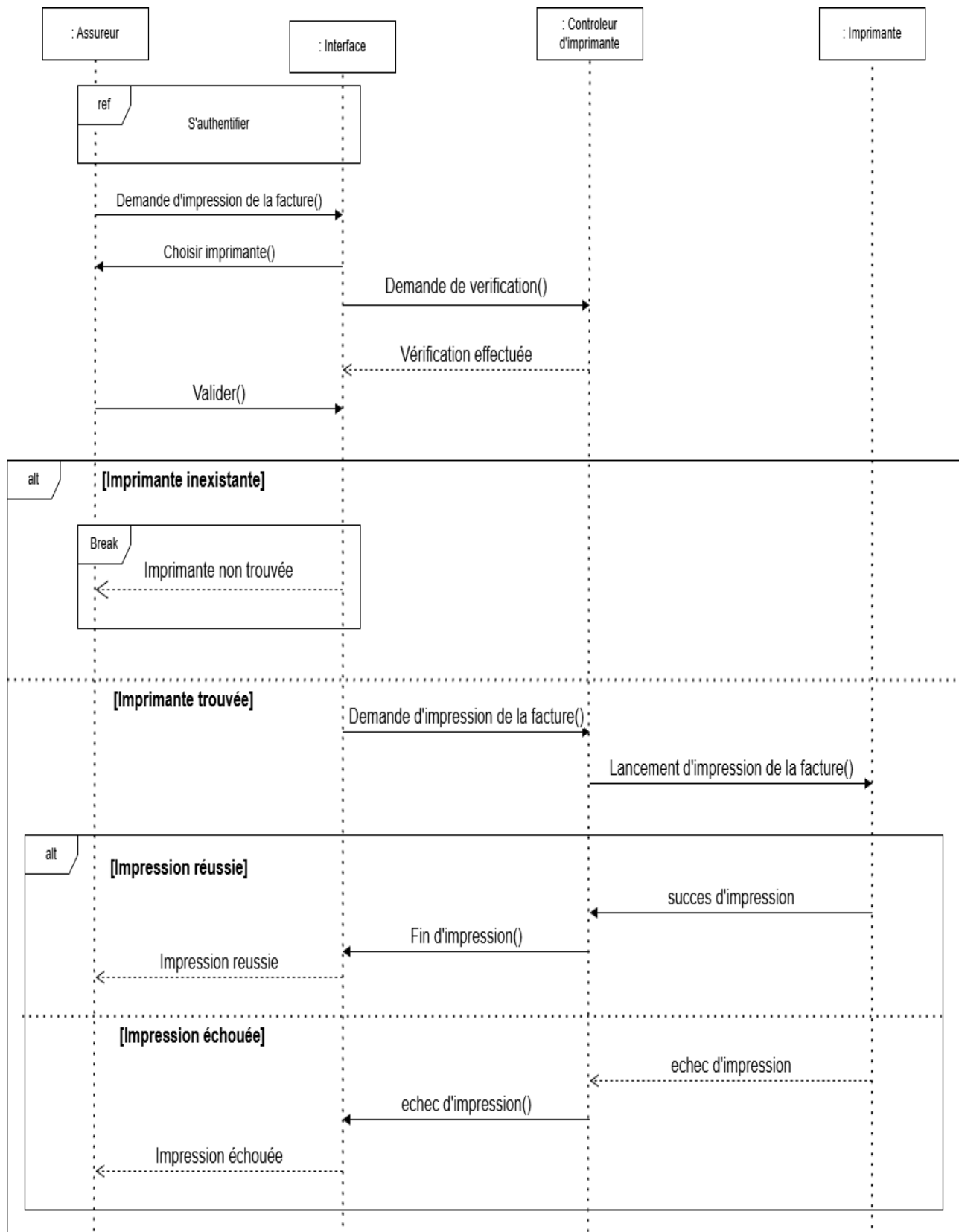


Fig 31 : Diagramme de séquence technique imprimer facture.

2.1.8 Diagramme de classe technique

S'authentifier

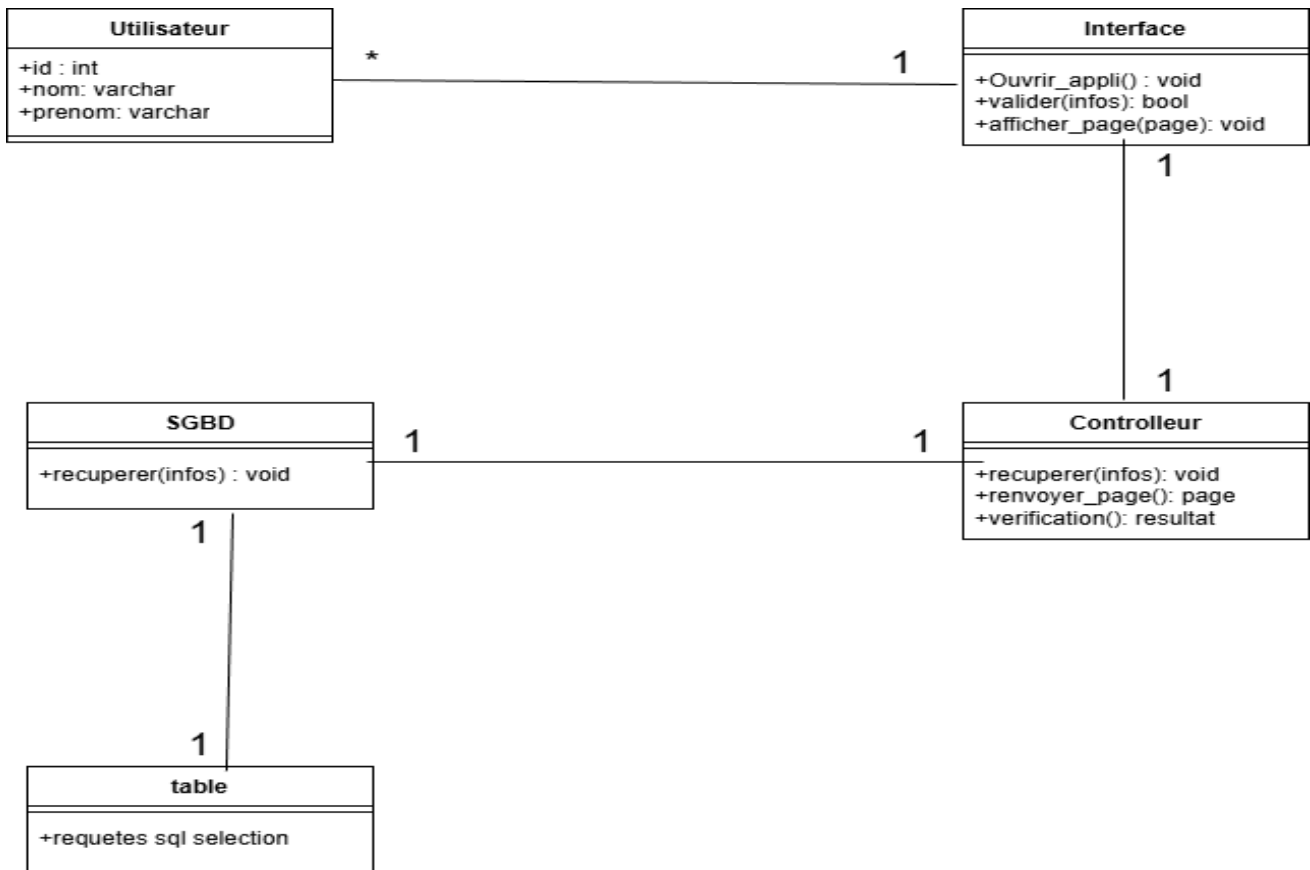


Fig 32 : Diagramme de classe technique s'authentifier.

Enregistrer feuille de maladie

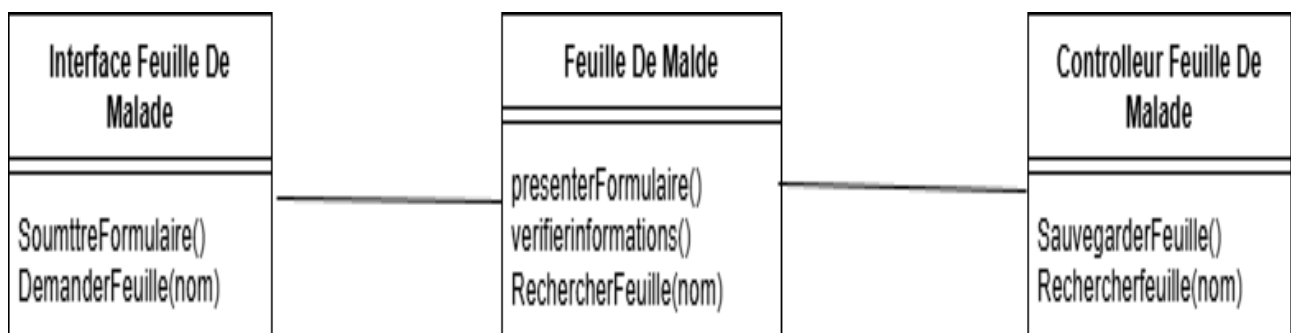


Fig 33 : Diagramme de classe technique enregistrer feuille maladie

Enregistrer médecin traitant

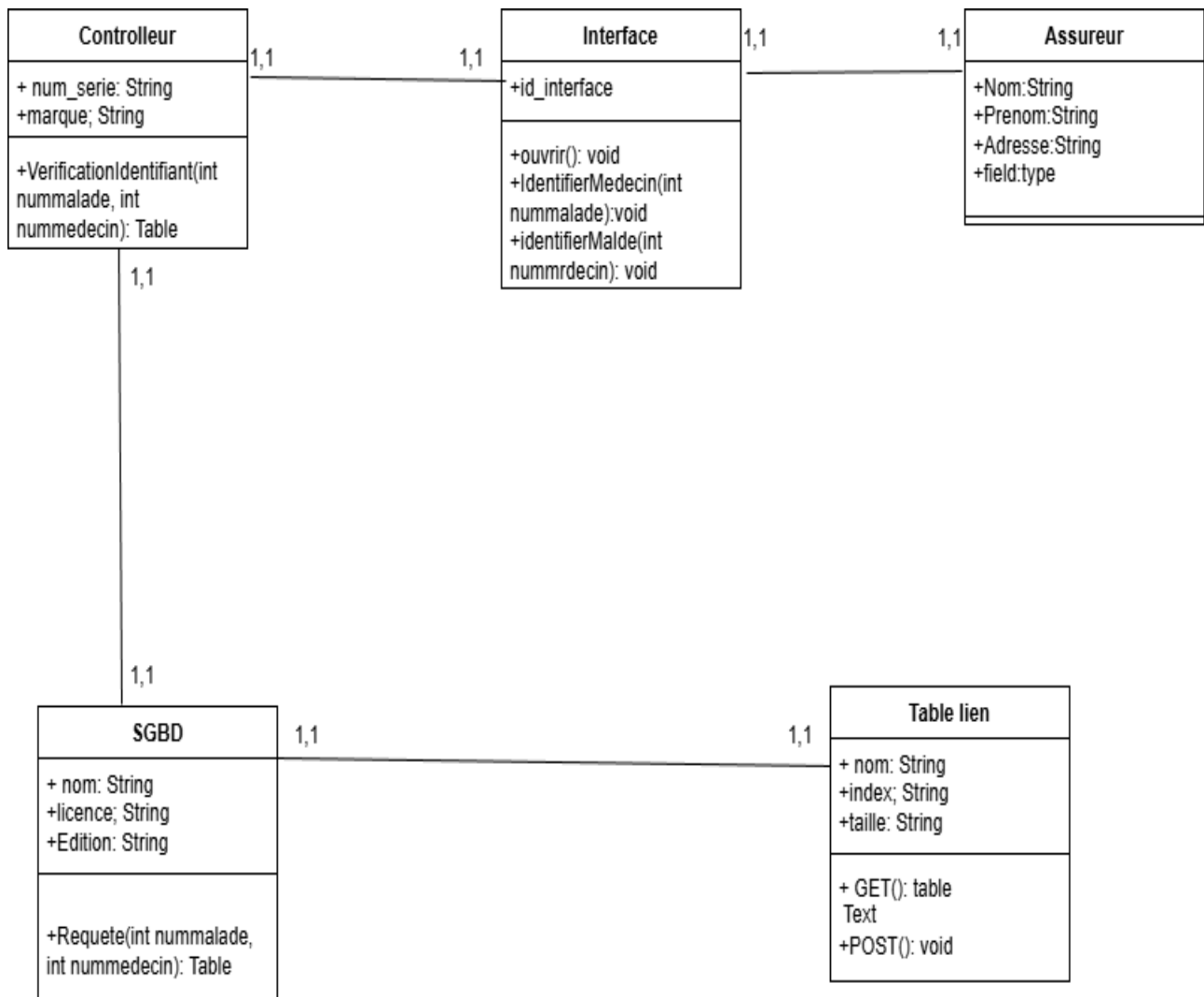


Fig 34 : Diagramme de classe technique enregistrer médecin traitant

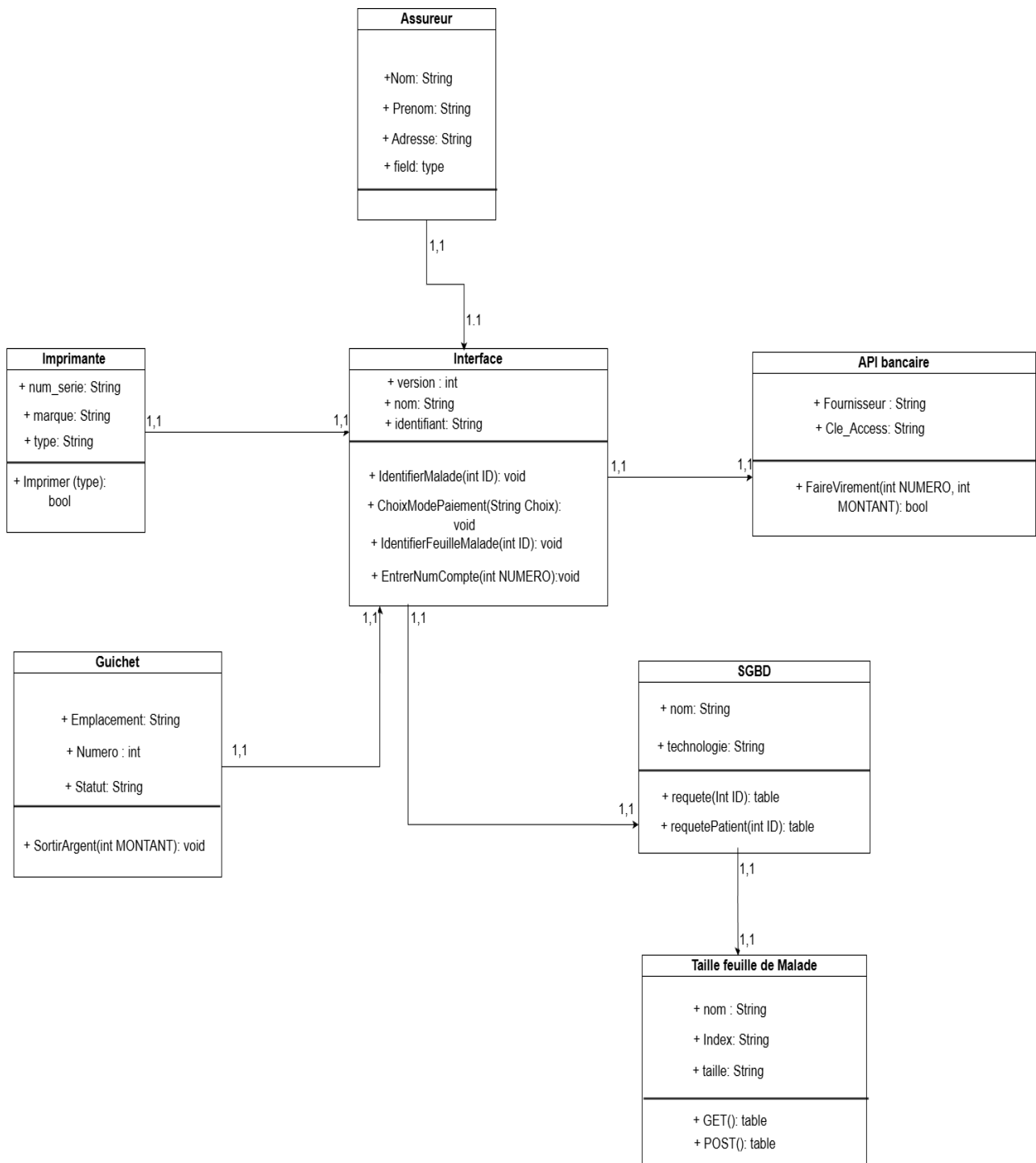


Fig 35: Diagramme de classe technique effectuer remboursement

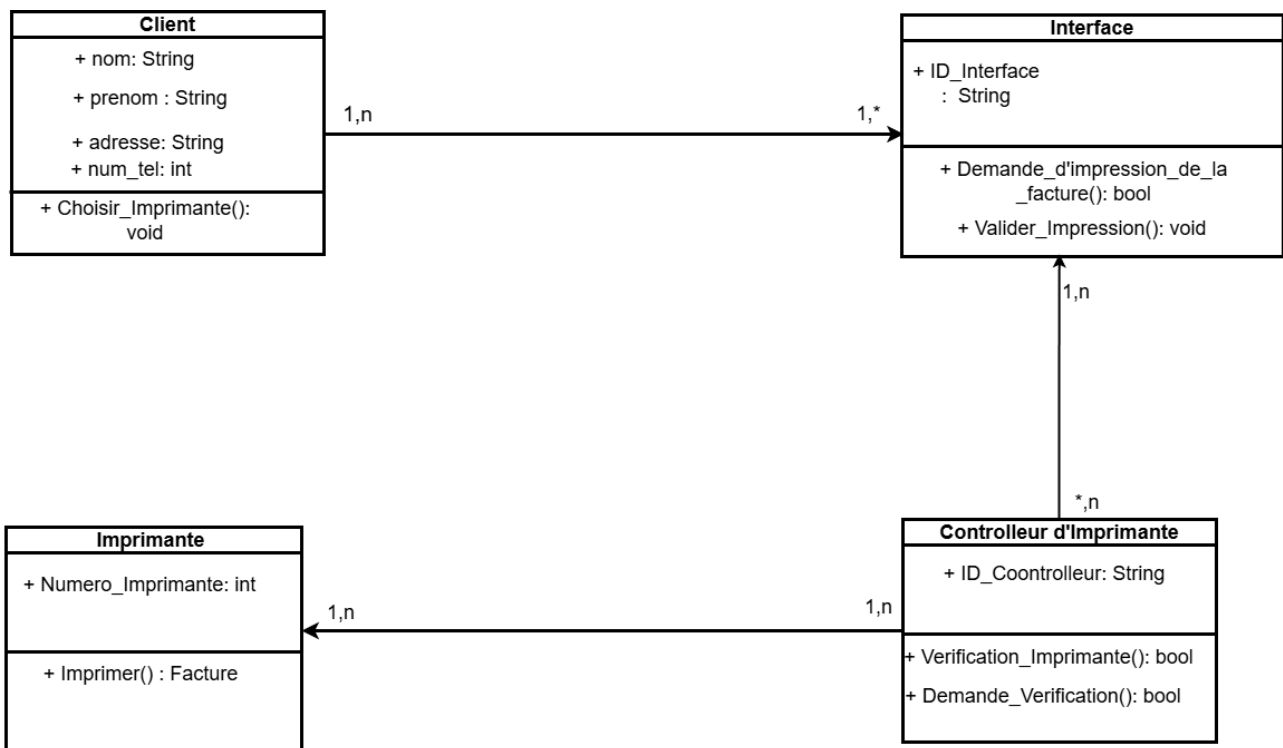


Diagramme Classe Technique Imprimer Facture
Fig 36 : Diagramme de classe technique imprimer facture

2.1.9 Diagramme etat-transition

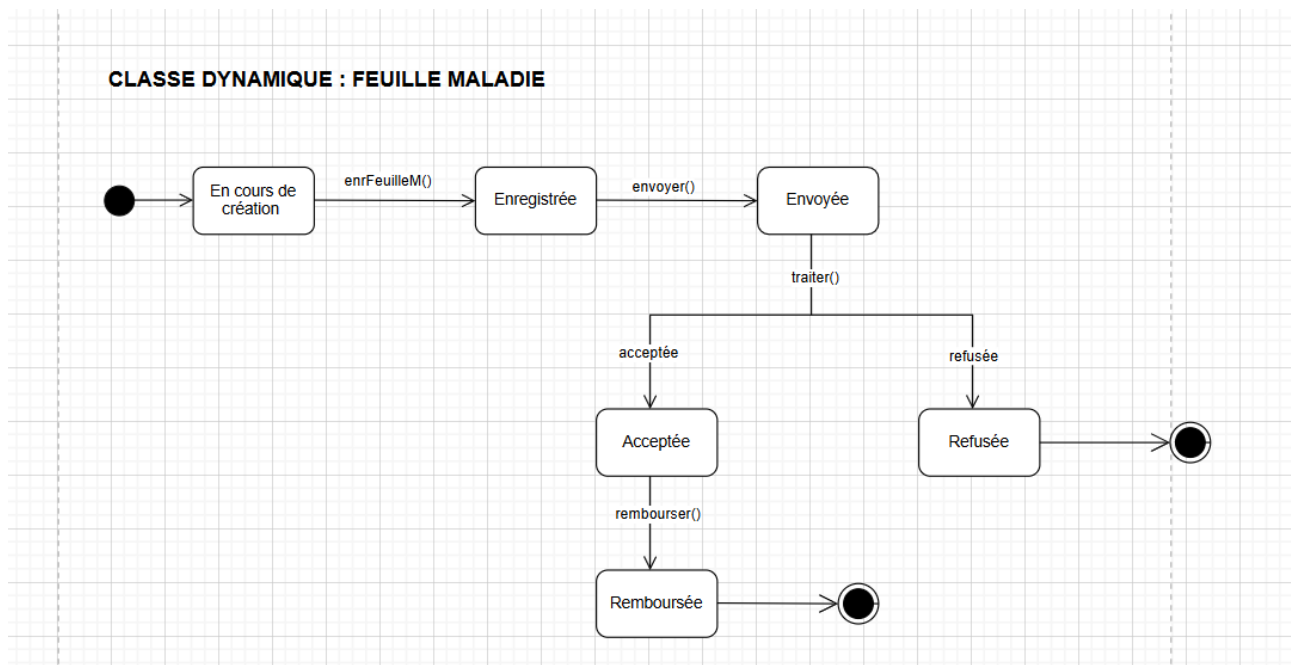


Fig 37: Diagramme état-transition Feuille Maladie.

CLASSE DYNAMIQUE : REMBOURSEMENT

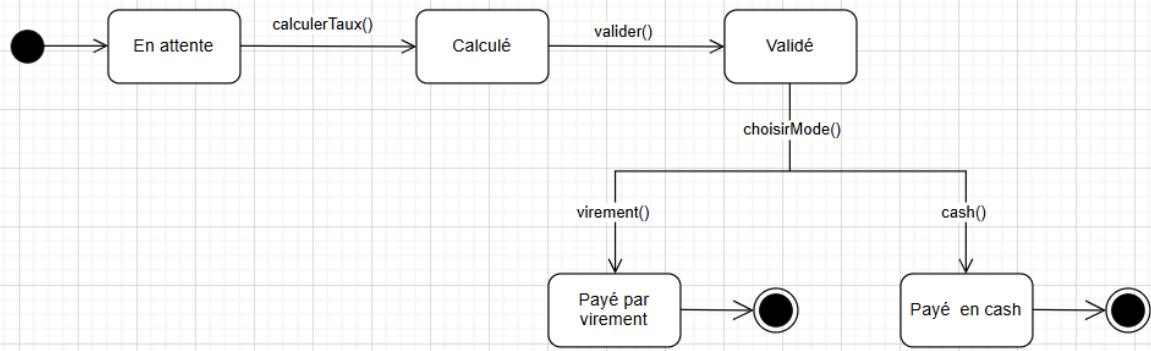


Fig 38: Diagramme état-transition Remboursement.

CLASSE DYNAMIQUE : PRESCRIPTION

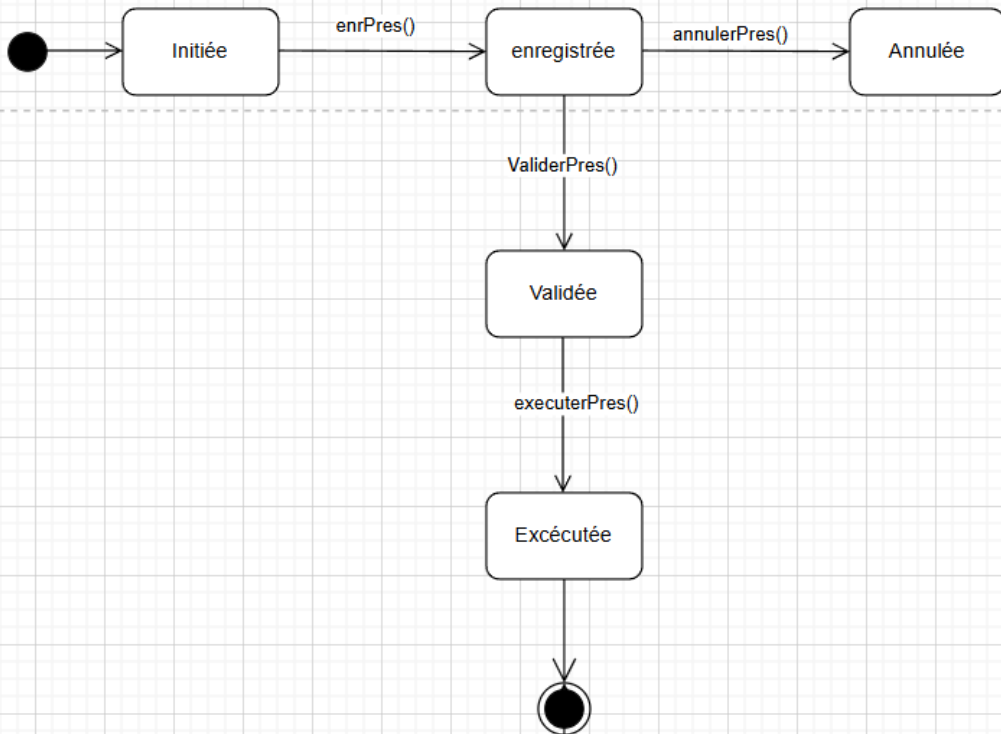


Fig 39: Diagramme état-transition Prescription.

Chapitre 3 – Conclusion

Dans le cadre de ce projet tutoré, nous avons procédé à une modélisation complète d'un système d'information destiné à un organisme de sécurité sociale. L'objectif principal était de concevoir une application capable de gérer les assurés, les médecins (généralistes et spécialistes), les consultations, les feuilles de maladie, les prescriptions, ainsi que le processus de remboursement.

La démarche adoptée a consisté à :

- Identifier les acteurs du système (assuré, médecin, organisme de sécurité sociale) ;
- Définir les règles métier (rôles exclusifs, relations médecin-patient, traitements remboursables, etc.) ;
- Élaborer une modélisation UML cohérente à travers :
 - Un diagramme de cas d'utilisation, illustrant les interactions entre les utilisateurs et le système.
 - Un diagramme de classes, représentant les entités principales (Assuré, Médecin, Consultation, Feuille de maladie, etc.) et leurs relations.
 - Des diagrammes de séquence et d'activités, décrivant les enchaînements d'actions (consultation, prescription, remboursement).

Cette modélisation a permis de structurer clairement les fonctionnalités attendues et les contraintes du système, tout en assurant une base solide pour une future implémentation logicielle. Elle offre une vision précise des flux d'informations, de la logique métier et des responsabilités de chaque entité du domaine.

Ce travail met en évidence l'importance de l'analyse conceptuelle préalable à tout développement logiciel, en particulier dans les systèmes critiques comme ceux liés à la santé et à la sécurité sociale.